

Stichwortverzeichnis

A

Abbildungsmatrix [5.3](#) · (S. 6)
 Adjunkte [2.8](#) · (S. 3)
 Adjunktenformel [2.7](#) · (S. 3)
 Ähnlichkeit von Matrizen [6.8](#) · (S. 7)
 Aktive Transformation [4.8](#) · (S. 5)
 Algebraische Vielfachheit [6.4](#) · (S. 6)
 Anfangswertproblem [11.1](#) · (S. 10)
 Ausgleichsproblem [10.1](#) · (S. 9)

B

Basis [4.4](#), [12.5](#)
 Basiswechsel [4.6](#) · (S. 4)
 Bedingungen im Unendlichen [11.6](#) · (S. 10)
 Bijektivität [12.6](#) · (S. 11)
 Bild [5.2](#) · (S. 5)
 Blocksatz für Determinanten [3.3](#) · (S. 4)

C

Cauchy-Schwarz-Ungleichung [8.3](#) · (S. 7)
 Charakteristische Gleichung *siehe* Charakteristisches Polynom [6.2](#)
 Charakteristisches Polynom [6.2](#) · (S. 6)
 CS-Ungleichung *siehe* Cauchy-Schwarz-Ungleichung [8.3](#)

D

Darstellungsmatrix *siehe* Abbildungsmatrix [5.3](#)
 Defintheit, Kriterien [9.3](#), [12.9](#)
 det *siehe* Determinante [3.1](#)
 Determinante [3.1](#), [3.2](#)
 Determinante berechnen [3.3](#) · (S. 3)
 DGL höherer Ordnung *siehe* Ordnungsreduktion [11.4](#)
 DGL-System *siehe* System linearer Differentialgleichungen [11.1](#)
 DGL-System, geometrische Interpretation [11.2](#) · (S. 10)
 Diagonalisierbarkeit [6.6](#) · (S. 6)
 Diagonalisierbarkeit, Kriterien [12.7](#) · (S. 11)
 Diagonalmatrix [2.4](#) · (S. 2)
 Dimension [4.4](#) · (S. 4)
 Dimensionssatz [5.2](#), [12.6](#)
 Drehmatrix [5.4](#) · (S. 6)
 Dreiecksmatrix [2.4](#) · (S. 2)
 Dreiecksungleichung [7.1](#) · (S. 7)

E

Eigenbasis [6.5](#) · (S. 6)
 Eigenmode [11.2](#) · (S. 10)
 Eigenraum [6.3](#) · (S. 6)
 Eigenvektor [6.1](#) · (S. 6)
 Eigenvektoren bestimmen [6.3](#) · (S. 6)
 Eigenwert [6.1](#) · (S. 6)
 Eigenwert-Kriterium [9.3](#) · (S. 8)
 Eigenwerte bestimmen [6.2](#) · (S. 6)
 Eigenwerte und Differentialgleichungen [12.11](#) · (S. 11)
 Eigenwerte, Determinante und Spur [12.4](#) · (S. 11)
 Einheitsmatrix *siehe* Identitätsmatrix [2.3](#)
 Elementare Zeilenumformungen [1.1](#) · (S. 2)
 Ellipse [9.7](#) · (S. 8)
 Entkopplung [11.3](#) · (S. 10)

Entwicklungssatz *siehe* Laplace-Entwicklung [3.3](#)

Erzeugendensystem [4.4](#) · (S. 4)
 Euklidische Norm [7.2](#) · (S. 7)
 EV *siehe* Eigenvektor [6.1](#)
 EW *siehe* Eigenwert [6.1](#)
 Exponentialfunktion einer Matrix *siehe* Matrixexponential [6.6](#)

F

Fredholm-Alternative [1.1](#), [5.2](#)
 Freie Parameter [1.1](#) · (S. 2)

G

Gauss-Algorithmus [1.1](#) · (S. 2)
 Gauss-Jordan-Algorithmus [2.7](#) · (S. 2)
 Gaußssches Eliminationsverfahren *siehe* Gauss-Algorithmus [1.1](#)
 Geometrische Vielfachheit [6.4](#) · (S. 6)
 Givens-Rotation [10.2](#) · (S. 9)
 Gram-Matrix [8.4](#) · (S. 7)
 Gram-Schmidt-Verfahren [8.4](#) · (S. 7)

H

Halbeinfachheit [6.5](#) · (S. 6)
 HAT *siehe* Hauptachsentransformation [9.6](#)
 Hauptachsentransformation [9.6](#) · (S. 8)
 Hauptminoren [9.3](#) · (S. 8)
 Hesse-Matrix [9.4](#) · (S. 8)
 HLGS *siehe* Homogenes lineares Gleichungssystem [1.2](#)
 Homogenes DGL-System [11.1](#) · (S. 10)
 Homogenes lineares Gleichungssystem [1.2](#) · (S. 2)
 Hyperbel [9.7](#) · (S. 8)

I

Identitätsmatrix [2.3](#) · (S. 2)
 Im *siehe* Bild [5.2](#)
 Indefinitheit [9.2](#) · (S. 8)
 Induzierte Norm [8.2](#) · (S. 7)
 Inhomogenes DGL-System [11.5](#) · (S. 10)
 Injektivität [12.6](#) · (S. 11)
 Inverse [2.7](#) · (S. 2)
 Invertierbarkeit [2.7](#) · (S. 2)
 Invertierbarkeitskriterien [12.1](#) · (S. 10)
 Isometrie [2.9](#) · (S. 3)
 Isomorphie [12.6](#) · (S. 11)

J

Jordan-Block [6.7](#) · (S. 6)

K

Kegelschnitt klassifizieren [9.7](#) · (S. 8)
 Ker *siehe* Kern [5.2](#)
 Kern [5.2](#) · (S. 5)
 Kofaktor [2.8](#), [3.3](#)
 Kofaktormatrix [2.8](#) · (S. 3)
 Komplex konjugierte Eigenwerte [11.3](#) · (S. 10)
 Koordinaten [4.5](#) · (S. 4)
 Koordinatendarstellung *siehe* Matrixdarstellung [4.7](#)
 Koordinatentransformation *siehe* Basiswechsel [4.6](#)
 Kritische Punkte [9.4](#) · (S. 8)

L

Laplace-Entwicklung [3.3](#) · (S. 4)
 LGS *siehe* Lineares Gleichungssystem [1.1](#)
 Lineare Abbildung [5.1](#) · (S. 5)
 Lineare Abhängigkeit [4.3](#) · (S. 4)

Lineare Hülle [4.4](#) · (S. 4)

Lineare Unabhängigkeit [4.3](#) · (S. 4)
 Lineares Gleichungssystem [1.1](#) · (S. 2)
 Linearkombination [4.3](#) · (S. 4)
 Lösbarkeit eines LGS [1.1](#) · (S. 2)
 Lösungsmenge eines LGS [1.1](#) · (S. 2)
 Lp-Norm [7.2](#) · (S. 7)
 LR-Zerlegung [2.10](#), [3.3](#)

M

Matrix [2.1](#) · (S. 2)
 Matrix invertieren [2.7](#) · (S. 2)
 Matrixdarstellung [4.7](#) · (S. 5)
 Matriceigenschaften, Übersicht [12.3](#) · (S. 11)
 Matrixexponential [6.6](#) · (S. 6)
 Matrixmultiplikation [2.2](#) · (S. 2)
 Matrixnorm [7.4](#) · (S. 7)
 Matrixpotenzen [6.6](#) · (S. 6)
 Maximumnorm [7.2](#) · (S. 7)
 Methode der kleinsten Quadrate [10.1](#) · (S. 9)
 Minor [3.3](#) · (S. 3)

N

Negative Definitheit [9.2](#) · (S. 8)
 Negative Semidefinitheit [9.2](#) · (S. 8)
 Nicht diagonalisierbar [6.7](#) · (S. 6)
 Nilpotente Matrix [6.6](#) · (S. 6)
 Norm [7.1](#) · (S. 7)
 Norm von Funktionen [7.3](#) · (S. 7)
 Normalengleichung [12.10](#) · (S. 11)
 Normalform einer Quadrik [9.6](#) · (S. 8)
 Normalgleichung *siehe* Normalengleichung [10.1](#)
 Normaxiome [7.1](#) · (S. 7)
 Notation [13.1](#) · (S. 11)
 Nullraum *siehe* Kern [5.2](#)

O

ONB *siehe* Orthonormalbasis [8.4](#)
 Operatornorm [7.4](#) · (S. 7)
 Ordnungsreduktion [11.4](#) · (S. 10)
 Orthogonale Diagonalisierung [2.11](#), [9.6](#)
 Orthogonale Matrix [2.9](#) · (S. 3)
 Orthogonales Komplement [5.2](#) · (S. 5)
 Orthogonalisierung *siehe* Gram-Schmidt-Verfahren [8.4](#)
 Orthogonalität [8.3](#), [12.8](#)
 Orthogonalprojektion [8.3](#), [12.10](#)
 Orthonormalbasis [8.4](#) · (S. 7)

P

Parabel [9.7](#) · (S. 8)
 Parallelogrammregel [8.2](#) · (S. 7)
 Partikulärlösung [11.5](#) · (S. 10)
 Permutationsmatrix [2.10](#) · (S. 3)
 Pivot [1.1](#) · (S. 2)
 Polarisationsformel [8.2](#) · (S. 7)
 Positive Definitheit [9.2](#) · (S. 8)
 Positive Semidefinitheit [9.2](#) · (S. 8)
 Projektion *siehe* Orthogonalprojektion [8.3](#)
 Pythagoras *siehe* Satz von Pythagoras [8.3](#)

Q

QR-Zerlegung [10.2](#), [10.3](#)
 Quadratische Ergänzung [9.6](#) · (S. 8)
 Quadratische Form [9.1](#) · (S. 8)

Quadrik [9.1](#), [9.6](#)

R

rang *siehe* Rang [1.1](#)
 Rang [1.1](#), [12.1](#), [12.2](#)
 Rangbestimmung [1.1](#) · (S. 2)
 Rangdefekt *siehe* Rangdefizit [1.2](#)
 Rangdefizit [1.2](#) · (S. 2)
 Rangsatz *siehe* Dimensionssatz [5.2](#)
 Rechte-Hand-Regel [5.4](#) · (S. 6)
 Reguläre Matrix [2.7](#), [3.4](#), [12.1](#)
 Rein quadratische Form [9.1](#) · (S. 8)
 Residuenvektor [10.1](#) · (S. 9)
 Rotationsmatrix *siehe* Drehmatrix [5.4](#)
 Rückwärtseinsetzen *siehe* Rückwärtssubstitution [2.10](#)
 Rückwärtssubstitution [2.10](#) · (S. 3)

S

Satz von Pythagoras [8.3](#) · (S. 7)
 Schachbrettmuster [3.3](#) · (S. 3)
 Schiefsymmetrische Matrix [2.11](#) · (S. 3)
 Signatur [9.5](#) · (S. 8)
 Singuläre Matrix [2.7](#), [12.2](#)
 Skalarprodukt [8.1](#) · (S. 7)
 Skalarprodukt-Axiome [8.1](#) · (S. 7)
 Spaltenraum *siehe* Bild [5.2](#)
 Span *siehe* Lineare Hülle [4.4](#)
 Spektralnrm [7.4](#) · (S. 7)
 Spektrum *siehe* Eigenwert [6.2](#)
 Spur [2.6](#) · (S. 2)
 Spur, zyklische Invarianz [2.6](#) · (S. 2)
 Stabilität [11.6](#) · (S. 10)
 Standardbasis [4.6](#) · (S. 4)
 Störterm [11.5](#) · (S. 10)
 Summennorm [7.2](#) · (S. 7)
 Supremumsnorm [7.3](#) · (S. 7)
 Surjektivität [12.6](#) · (S. 11)
 Sylvester *siehe* Trägheitssatz von Sylvester [9.5](#)
 Symbole [13.1](#) · (S. 11)
 Symmetrische Matrix [2.11](#) · (S. 3)
 System linearer Differentialgleichungen [11.1](#) · (S. 10)

T

Trace *siehe* Spur [2.6](#)
 Trägheitssatz von Sylvester [9.5](#) · (S. 8)
 Transponierte [2.5](#) · (S. 2)
 Triviale Lösung [1.2](#) · (S. 2)

U

Übergangsmatrix [4.6](#) · (S. 4)
 Überbestimmtes LGS [10.1](#) · (S. 9)
 Unterraum [4.2](#) · (S. 4)
 Untervektorraum *siehe* Unterraum [4.2](#)

V

Vektorraum [4.1](#) · (S. 4)
 Vektorraum-Axiome [4.1](#) · (S. 4)
 Verträglichkeitsbedingungen [1.1](#) · (S. 2)
 Vorwärtssubstitution [2.10](#) · (S. 3)

W

Winkel zwischen Vektoren [8.1](#) · (S. 7)

Z

Zeilenstufenform [1.1](#) · (S. 2)

1. Lineare Gleichungssysteme

Ein **lineares Gleichungssystem** (LGS) der Form $A \cdot x = b$ besteht aus einer Koeffizientenmatrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, dem Unbekanntenvektor $x \in \mathbb{R}^n$ und der rechten Seite $b \in \mathbb{R}^m$. Dabei ist m die Anzahl der Zeilen (Gleichungen) und n die Anzahl der Spalten (Unbekannten).

1.1. Zeilenstufenform (→ 12.2)

Jedes LGS kann durch wiederholtes Ausführen der drei zulässigen elementaren Zeilenoperationen (**Gauss-Algorithmus**) in die **Zeilenstufenform** gebracht werden:

Zulässige Zeilenoperationen

- Zeilen vertauschen
- Ein Vielfaches einer Zeile zu einer anderen addieren
- Eine Zeile mit einem Skalar $\neq 0$ multiplizieren

Visualisierung der Zeilenstufenform (r = Rang, m = Zeilen, n = Spalten):

										n : Spalten	
										x_1	x_2
										x_3	$\dots$
										x_j	$\dots$
										x_n	
											1
m : Zeilen	$\oplus$										b_1
	0	0	$\oplus$	$\dots$	*	$\dots$	*	$\dots$	*		b_2
	0	0	0	$\dots$	*	$\dots$	*	$\dots$	*		b_3
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
	0	0	0	$\dots$	$\oplus$	$\dots$	*	$\dots$	*		b_r
	0	0	0	$\dots$	0	$\dots$	0	$\dots$	0		b_{r+1}
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
	0	0	0	$\dots$	0	$\dots$	0	$\dots$	0		b_m
											r : Rang

Kriterien für die Lösbarkeit von $Ax = b$:

Keine Lösung:	$r < m$ und $b_i \neq 0$ für mind. ein $i > r$
Eindeutige Lösung:	$r = n = m$
Unendlich Lösungen:	$r < n$ und $b_i = 0 \forall i > r$ Anzahl freie Parameter: $n - r$
Lösbar für bel. b:	$r = m$ (voller Zeilenrang) oder: $m = n$ und $Ax = 0$ hat nur triviale Lösung
Eind. lösbar für bel. b:	$r = m$ und $m = n$

Fredholm-Alternative

$Ax = b$ ist lösbar ($b \in \text{Im}(A)$) genau dann, wenn b senkrecht auf allen Lösungen des adjungierten LGS $A^T \cdot y = 0$ steht:

$b \perp \text{Ker}(A^T)$

1.2. Homogenes Lineares Gleichungssystem

Ein LGS heisst **homogen**, wenn die rechte Seite gleich dem Nullvektor ist ($Ax = 0$):

x_1

a_{11}

a_{21}

$\vdots$

a_{m1}

x_2

a_{12}

a_{22}

$\vdots$

a_{m2}

$\dots$

x_n

a_{1n}

a_{2n}

$\vdots$

a_{mn}

 $\left| \begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{array} \right\}$

Nullvektor

Lösungsverhalten homogenes LGS (→ 3.4)

- Hat immer die **triviale Lösung** $x = 0$.
- Hat **ausschliesslich** die triviale Lösung, wenn der Rang vollständig ist ($r = n$, $\det(A) \neq 0$).
- Hat zusätzliche nichttriviale Lösungen, wenn ein **Rangdefizit** vorliegt ($r < n$, $\det(A) = 0$).

2. Matrizen

Eine **Matrix** $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist eine rechteckige Anordnung von mathematischen Elementen in m Zeilen und n Spalten. Die Rechenregeln und Transformationen bilden das Fundament der linearen Algebra.

2.1. Matrixschreibweise

Ein lineares Gleichungssystem kann kompakt in Matrixschreibweise dargestellt werden:

x_1

a_{11}

a_{21}

a_{31}

x_2

a_{12}

a_{22}

a_{32}

$\left| \begin{array}{c} 1 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{array} \right.$

$\iff$

$\left(\begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{array} \right)$

2.2. Matrixmultiplikation

Zwei Matrizen A und B können multipliziert werden, wenn die Spaltenanzahl von A gleich der Zeilenanzahl von B ist:

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p} \Rightarrow C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{m \times p}$

$\left(\begin{array}{cc} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{cc} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc} a_1 a_2 + b_1 c_2 & a_1 b_2 + b_1 d_2 \\ c_1 a_2 + d_1 c_2 & c_1 b_2 + d_1 d_2 \end{array} \right)$

Rechengesetze der Matrixmultiplikation

Assoziativgesetz:

$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

Distributivgesetz:

$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$

$A \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D$

Addition kommutativ:

$A + B = B + A$

Addition assoziativ:

$(A + B) + C = A + (B + C)$

Achtung!

Das Kommutativgesetz gilt für die Multiplikation im Allgemeinen **nicht**: $A \cdot B \neq B \cdot A$.

2.3. Identitätsmatrix

Die **Identitäts- oder Einheitsmatrix** $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist eine quadratische Matrix, deren Hauptdiagonalelemente 1 und Ausserdiagonalelemente 0 sind:

$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right)$

$I_n =$

$A^{m \times n} \cdot I_n = I_m \cdot A^{m \times n} = A^{m \times n}$

2.4. Diagonal- und Dreiecksmatrizen

Eine **Diagonalmatrix** $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ ist eine quadratische Matrix, deren Elemente ausserhalb der Hauptdiagonalen 0 sind:

$\left(\begin{array}{ccc} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{array} \right)$

$D =$

Eine **Dreiecksmatrix** hat entweder oberhalb (Rechtsdreiecksmatrix R) oder unterhalb (Linksdreiecksmatrix L) der Hauptdiagonalen nur Nullen:

$\left(\begin{array}{ccc} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{array} \right)$

$R =$

$\left(\begin{array}{ccc} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{array} \right)$

$L =$

Eigenschaften

- Für Diagonal- und Dreiecksmatrizen A gilt:
- Determinante ist das Produkt der Diagonalelemente: $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$. (→ 3.3)
 - Eigenwerte sind die Diagonalelemente selbst: $\text{eig}(A) = \{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$. (→ 6.2)

2.5. Transponierte

Transponierte Matrix

Die **Transponierte** A^T entsteht durch das Spiegeln der Matrix an der Hauptdiagonalen (Zeilen werden zu Spalten und Spalten zu Zeilen):

$\left(\begin{array}{cc} a & b \\ c & d \\ e & f \end{array} \right)^T = \left(\begin{array}{ccc} a & c & e \\ b & d & f \end{array} \right)$

Rechenregeln für Transponierte:

$(A + B)^T = A^T + B^T$

$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

$(c \cdot A)^T = c \cdot A^T$

$(A^T)^T = A$

$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

$\text{rang}(A^T) = \text{rang}(A)$

$\det(A^T) = \det(A)$

$\text{eig}(A^T) = \text{eig}(A)$

2.6. Spur

Spur einer Matrix

Die **Spur** (Trace) einer quadratischen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist die Summe ihrer Hauptdiagonalelemente:

$\text{Spur}(A) = \sum_{j=1}^n a_{jj} = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$

Eigenschaften der Spur (→ 6.2)

- Transponierte: $\text{Spur}(A) = \text{Spur}(A^T)$.
- Linearität: $\text{Spur}(\alpha A + \beta B) = \alpha \text{Spur}(A) + \beta \text{Spur}(B)$.
- Zyklische Invarianz:
 $\text{Spur}(A \cdot B) = \text{Spur}(B \cdot A)$
 $\text{Spur}(A \cdot B \cdot C) = \text{Spur}(B \cdot C \cdot A) = \text{Spur}(C \cdot A \cdot B)$
- Ähnlichkeit: Ähnliche Matrizen haben dieselbe Spur: $\text{Spur}(B^{-1}AB) = \text{Spur}(A)$. (→ 6.8)
- Positivität: Sind A, B reelle $n \times n$ Matrizen, wobei A positiv definit und B positiv semidefinit ist, so gilt: $\text{Spur}(A \cdot B) \geq 0$. (→ 9.2)

2.7. Inverse (→ 12.1)

Inverse Matrix

Die **Inverse** A^{-1} einer quadratischen Matrix A macht eine Multiplikation mit A rückgängig:

$A \cdot x = b \iff x = A^{-1} \cdot b$

$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$

Eigenschaften der Inversen

- Nur quadratische Matrizen können invertierbar (**regulär**) sein. Sonst heissen sie **singulär**.
- A ist invertierbar $\iff \det(A) \neq 0 \iff \text{rang}(A) = n \iff$ kein Eigenwert $\lambda_i = 0$. (→ 3.4)(→ 6.2)
- Die Inverse ist eindeutig.
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- A symmetrisch $\iff A^{-1}$ symmetrisch.
- A Dreiecksmatrix $\iff A^{-1}$ Dreiecksmatrix.
- Wenn A eine Diagonalmatrix ist, hat A^{-1} die Kehrwerte der Diagonalelemente von A auf der Diagonalen.
- Sind A und B invertierbar $\implies (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

Rechenregeln für die Inverse:

$I^{-1} = I$

$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

$(A^{-1})^{-1} = A$

$\text{rang}(A^{-1}) = \text{rang}(A)$

$(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$

$\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$

$(c \cdot A)^{-1} = c^{-1} \cdot A^{-1}$

$\text{eig}(A^{-1}) = \text{eig}(A)^{-1}$

Gauss-Jordan-Algorithmus

Erlaube die Bestimmung der Inversen für grössere Matrizen. Man führt Zeilenoperationen auf $(A \mid I)$ aus, bis links I steht. Ausgangs-Tableau $(A \mid I)$:

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Ziel-Tableau $(I \mid A^{-1})$ nach Gauss:

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{array}$$

Daraus ergibt sich rechts die Inverse A^{-1} .

Adjunktenformel (für 2×2 und 3×3) ($\rightarrow 2.8$)

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A)$$

Für 2×2 -Matrizen vereinfacht:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

2.8. Berechnung der Adjunkte

Die **Adjunkte** $\text{Adj}(A)$ bezeichnet die Transponierte der **Kofaktormatrix** (vorzeichenbehaftete Unterdeterminanten):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Vorzeichenmuster:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 6 & -13 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ -2 & 11 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 6 & 0 & -2 \\ -13 & 5 & 11 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

2.9. Orthogonale Matrizen

Orthogonale Matrix

Eine quadratische Matrix $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heisst **orthogonal**, wenn ihre Spalten- (und auch Zeilen-)vektoren eine Orthonormalbasis bilden ($\rightarrow 8.4$) (d.h. sie haben alle die Länge 1 und stehen paarweise senkrecht aufeinander):

$$Q^T \cdot Q = I \iff Q^{-1} = Q^T$$

Eigenschaften

- Spalten- und Zeilenvektoren von Q müssen jeweils die Länge 1 haben (Einheitsvektoren) und paarweise senkrecht aufeinander stehen (zueinander orthogonal sein).
- Multiplikation erhält Längen und Winkel (Isometrie): $\|Q \cdot x\| = \|x\|$. ($\rightarrow 8.1$)
- Sind A und B orthogonal $\implies A \cdot B$ ist orthogonal.
- Determinante: $\det(Q) = \pm 1$.

2.10. LR-Zerlegung

LR-Zerlegung

Zerlegung einer Matrix A in das Produkt einer normierten Linksdreiecksmatrix L (Einsen auf der Hauptdiagonalen) und einer Rechtsdreiecksmatrix R :

$$A = L \cdot R$$

Vorgehen bei der LR-Zerlegung

- 1. Initialisierung**
Stelle die Identitätsmatrix links als L auf, rechts die Matrix A als R .
- 2. Gauss-Schritte**
Eliminiere Werte unterhalb des Diagonalelements in R . Trage den Multiplikationsfaktor c (aus $R_{new} = R - c \cdot R_{pivot}$) in die entsprechende Stelle in L ein. ($\rightarrow 1.1$)
- 3. Vorwärtssubstitution**
Löse das LGS $L \cdot y = b$ nach y auf.
- 4. Rückwärtssubstitution**
Löse das LGS $R \cdot x = y$ nach x auf.

Beispiel zur LR-Zerlegung

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 5 & 9 & 10 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- 1. Pivot 2 (Spalte 1):**
 - **Multiplikatoren:** $l_{21} = \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$, $l_{31} = \frac{4}{2} = 2$
 - **Zeilenoperationen:**
 $R'_2 = R_2 - \frac{5}{2}R_1 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$
 $R'_3 = R_3 - 2R_1 = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -4 \end{pmatrix}$
- 2. Pivot 4 (Spalte 2):**
 - **Multiplikator:** $l_{32} = \frac{-3}{4} = -\frac{3}{4}$
 - **Zeilenoperation:** $R''_3 = R'_3 - (-\frac{3}{4})R'_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{17}{8} \end{pmatrix}$

Resultierende Matrizen L und R ($= R''$):

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{5}{2} & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{3}{4} & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{17}{8} \end{pmatrix}$$

LRP-Zerlegung mit Permutation

Falls Nullen auf der Diagonalen entstehen, müssen Zeilen vertauscht werden. Dies wird durch die **Permutationsmatrix** P erfasst:

$$P \cdot A = L \cdot R$$

Hierbei wird anfangs die Identitätsmatrix $P = I$ aufgestellt und jede Zeilenvertauschung mitgeführt.

Lösungsverfahren: Erst $L \cdot y = P \cdot b$ lösen, dann $R \cdot x = y$.

Beispiel (2×2)

Für $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ ist das Diagonalelement 0 $\implies$ Zeilen-tausch $1 \leftrightarrow 2$ nötig. Wende Tausch auf I an für P , und berechne das vertauschte System:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Da $P \cdot A$ bereits eine Rechtsdreiecksmatrix (R) ist, gilt $L = I$:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.11. Symmetrische Matrizen ($\rightarrow 12.3$)

Symmetrisch und Schiefsymmetrisch

Eine quadratische Matrix S heisst **symmetrisch**, wenn gilt:

$$S = S^T$$

Sie heisst **schiefsymmetrisch** (oder antisymmetrisch), wenn gilt:

$$S^T = -S$$

Eigenschaften symmetrischer Matrizen

- $A^T A$ und $A A^T$ sind für jede reelle Matrix A symmetrisch.
- Alle Eigenwerte von S sind reell.
- Die Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenwerten sind orthogonal zueinander.
- S ist halbeinfach, also diagonalisierbar. Sie besitzt eine orthonormale Eigenbasis, wodurch die Transformationsmatrix T orthogonal gewählt werden kann. ($\rightarrow 6.6$)
- Ist A symmetrisch und invertierbar $\implies A^{-1}$ ist symmetrisch.
- Sind A und B symmetrisch $\implies A + B$ ist symmetrisch.
- Ist A symmetrisch $\implies A^2$ ist symmetrisch.

3. Determinante

Die **Determinante** $\det(A)$ (oder $|A|$) ist eine Kennzahl, die jeder quadratischen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zugeordnet wird. Sie gibt Auskunft über Invertierbarkeit, Volumenskalierung und Lösbarkeit von LGS. ($\rightarrow 2.7$) ($\rightarrow 1.1$)

3.1. Definition & Eigenschaften

Die Determinante lässt sich axiomatisch über Zeilen- und Spalteneigenschaften definieren:

Zeilen- und Spaltenlinearität

$$\det \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{a} \cdot \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix} = \text{a} \cdot \det \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} + \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{a} \cdot \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{pmatrix} = \text{a} \cdot \det \begin{pmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} + \text{---} & \text{---} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{pmatrix}$$

Zeilen- und Spaltenoperationen ($\rightarrow 1.1$)

- Vertauscht man zwei Zeilen oder Spalten von A , ändert sich das **Vorzeichen** der Determinante.
- Addiert man ein Vielfaches einer Zeile/Spalte zu einer anderen, bleibt die Determinante **unverändert**.
- **Achtung!:** Multipliziert man eine Zeile/Spalte mit einem Skalar α , skaliert die Determinante ebenfalls mit α . Beim Herausheben muss man entsprechend dividieren.

Folgerungen

- Hat A zwei gleiche Zeilen / Spalten $\implies \det(A) = 0$.
- Hat A eine Nullzeile / Nullspalte $\implies \det(A) = 0$.
- Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt: $\det(\alpha \cdot A) = \alpha^n \cdot \det(A)$.

3.2. Rechenregeln

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B) = \det(B \cdot A)$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

$$\det(A^T) = \det(A)$$

$$\det(A \cdot B^{-1}) = \frac{\det(A)}{\det(B)}$$

$$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$$

$$\det(\text{diag}(d_1, \dots, d_n)) = d_1 \cdot d_2 \cdots d_n$$

$$\det(\text{Dreiecksmatrix}) = d_1 \cdot d_2 \cdots d_n$$

3.3. Berechnungsmethoden

Explizite Formeln für kleine Dimensionen:

$$1 \times 1\text{-Matrix}$$

$$\det(a) = a$$

$$2 \times 2\text{-Matrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Sarrus-Regel (nur für 3×3 -Matrizen)

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix} \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb$$

Laplace'scher Entwicklungssatz

1. Auswahl

Wähle eine Zeile i oder Spalte j mit möglichst vielen Nullen.

2. Entwicklung

Entwickle entlang der gewählten Zeile (Summe über Spalten j) oder Spalte (Summe über Zeilen i).

3. Vorgehen je Element

Für jedes Element der Zeile/Spalte:

- (a) Vorzeichen aus dem **Schachbrettmuster** $(-1)^{i+j}$ bestimmen.
- (b) Zeile i und Spalte j des Elements streichen.
- (c) Determinante der verbleibenden $(n-1) \times (n-1)$ Untermatrix A_{ij} berechnen.

4. Summation

Addiere alle Teilergebnisse: Element $\cdot$ Vorzeichen $\cdot$ Unterdeterminante.

Beispiel: Laplace-Entwicklung nach der 1. Spalte:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 5 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ = 1(16 - 15) - 3(4 - 3) = -2$$

Vorzeichenmuster: $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$

Blocksatz für Blockmatrizen

$$\det \left(\begin{pmatrix} \text{blau} & \text{rot} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{gelb} \end{pmatrix} \right) = \det \left(\begin{pmatrix} \text{blau} \end{pmatrix} \right) \cdot \det \left(\begin{pmatrix} \text{gelb} \end{pmatrix} \right)$$

Determinante aus LR-Zerlegung (→ 2.10)
Besonders nützlich, wenn die **LR-Zerlegung** $P \cdot A = L \cdot R$ bereits berechnet ist:

$$\det(A) = (-1)^s \cdot \prod_{i=1}^n r_{ii}$$

wobei s die Anzahl der ausgeführten Zeilenvertauschungen (in P) bezeichnet.

3.4. Zusammenhangsliste

Äquivalente Aussagen für reguläre Matrizen $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

- Die Determinante ist ungleich Null: $\det(A) \neq 0$.
- Der Rang der Matrix ist maximal: $\text{rang}(A) = n$. (→ 1.1)
- Das LGS $Ax = b$ ist für beliebiges b eindeutig lösbar.
- Das homogene LGS $Ax = 0$ besitzt nur die triviale Lösung $x = 0$.
- Die Spalten- und Zeilenvektoren von A sind linear unabhängig.
- Die Spalten von A bilden eine Basis des $\mathbb{R}^n$. (→ 4.4)
- Der Kern von A enthält nur den Nullvektor: $\text{Ker}(A) = \{0\}$. (→ 5.2)
- Kein Eigenwert von A ist gleich 0. (→ 6.2)

4. Vektorräume

Ein **Vektorraum** (linearer Raum) ist eine mathematische Struktur bestehend aus einer Menge von Vektoren, auf der eine Addition und eine Skalarmultiplikation definiert sind.

4.1. Definition & Axiome

Vektorraum

Ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ ist eine Menge von Vektoren: Addiert man zwei davon oder multipliziert einen mit einer reellen Zahl, bleibt das Resultat in der Menge. Die beiden Rechenoperationen sind:

Innere Operation (Addition):	Äussere Operation (Skalar):
$\oplus: V \times V \rightarrow V$	$\odot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$
$(u, v) \mapsto u \oplus v$	$(\alpha, u) \mapsto \alpha \odot u$

Vektorraum-Axiome

Für alle $u, v, w \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- A1: $u \oplus v = v \oplus u$
- A2: $(u \oplus v) \oplus w = u \oplus (v \oplus w)$
- A3: $\exists 0 \in V: u \oplus 0 = u$
- A4: $\forall u \exists -u \in V: u \oplus (-u) = 0$
- M1: $(\alpha \cdot \beta) \odot u = \alpha \odot (\beta \odot u)$
- M2: $(\alpha + \beta) \odot u = (\alpha \odot u) \oplus (\beta \odot u)$
- M3: $\alpha \odot (u \oplus v) = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$
- M4: $1 \odot u = u$

Typische Vektorräume: der $\mathbb{R}^n$, die Polynome P_n vom Grad $\leq n$, die Matrizen $\mathbb{R}^{m \times n}$ und die stetigen Funktionen $C[a, b]$.

4.2. Unterraum

Untervektorraum

Eine nichtleere Teilmenge $U \subseteq V$ eines Vektorraums V heisst **Unterraum** (oder Untervektorraum) von V , wenn sie bezüglich der Vektorraumoperationen abgeschlossen ist:

- Abgeschlossenheit bzgl. Addition: $\forall u, v \in U \implies u \oplus v \in U$.
- Abgeschlossenheit bzgl. Skalarmultiplikation: $\forall u \in U, \alpha \in \mathbb{R} \implies \alpha \odot u \in U$.

Achtung!: Ein Unterraum ist selbst ein Vektorraum und muss den Nullvektor enthalten ($0 \in U$).

4.3. Linearkombination & Unabhängigkeit

Linearkombination

Ein Vektor $w \in V$ heisst **Linearkombination** von $v_1, \dots, v_n \in V$, wenn es Skalare $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ gibt mit:

$$w = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

Dies entspricht der Matrixgleichung $V \cdot x = w$ mit $V = (v_1, \dots, v_n)$.

Lineare Unabhängigkeit

Vektoren $v_1, \dots, v_n$ heissen **linear unabhängig**, wenn die Gleichung

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n = 0$$

nur die triviale Lösung $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ besitzt.

Prüfung auf lineare Unabhängigkeit

- Spaltenmatrix**
Erstelle eine Matrix $V = (v_1, \dots, v_n)$, welche die Vektoren als Spalten enthält.
- Rangbestimmung**
Bestimme den Rang von V . Es gilt:
 $\text{rang}(V) = n \implies$ linear unabhängig.
 $\text{rang}(V) < n \implies$ linear abhängig.

4.4. Hülle, Erzeugendensystem & Basis (→ 12.5)

Lineare Hülle (Span)

Die **lineare Hülle** $\text{span}(v_1, \dots, v_n)$ ist die Menge aller Linearkombinationen der Vektoren v_i .

Erzeugendensystem

Gilt $\text{span}(v_1, \dots, v_n) = V$, so heisst $\{v_1, \dots, v_n\}$ ein **Erzeugendensystem** von V .

Basis

Ein linear unabhängiges Erzeugendensystem von V heisst **Basis** von V . Jeder Vektor $x \in V$ kann **eindeutig** als Linearkombination der Basisvektoren dargestellt werden.

4.5. Koordinaten

Koordinatenvektor

Sei $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ eine Basis von V . Jeder Vektor $x \in V$ hat die eindeutige Darstellung $x = \sum_{i=1}^n x_i b_i$. Die Skalare x_i heissen **Koordinaten** von x bezüglich der Basis $\mathcal{B}$, geschrieben als:

$$[x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

4.6. Basiswechsel

Sei V ein Vektorraum mit zwei Basen $\mathcal{Q} = \{q_1, \dots, q_n\}$ und $\mathcal{W} = \{w_1, \dots, w_n\}$.

Basiswechsel durchführen

1. Übergangsmatrix bestimmen

Stelle die Spalten der **Übergangsmatrix** $T_{\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{W}}$ auf (alte Basis $\mathcal{Q}$ bezüglich neuer Basis $\mathcal{W}$):

$$T_{\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{W}} = ([q_1]_{\mathcal{W}}, \dots, [q_n]_{\mathcal{W}})$$

Für beliebige Basen $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ via Standardbasis $\mathcal{S}$ gilt:

$$T_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} = T_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}}^{-1} \cdot T_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{S}}$$

Praktische Berechnung via Gauss-Jordan:

$$(T_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}} \mid T_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{S}}) \xrightarrow{\text{Gauss}} (I \mid T_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}})$$

2. Koordinaten transformieren

Berechne die neuen Koordinaten bezüglich $\mathcal{W}$:

$$[v]_{\mathcal{W}} = T_{\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{W}} \cdot [v]_{\mathcal{Q}}$$

Eigenschaften und Tipps

- Gegenrichtung: $T_{\mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Q}} = (T_{\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{W}})^{-1}$. (→ 2.7)
- Standardbasis** $\mathcal{S}$: Ist $\mathcal{S}$ die Standardbasis, so ist $T_{\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{S}} = (q_1, \dots, q_n)$ extrem leicht aufzustellen.
- Gleiche Abbildung - neue Matrixdarstellung** (→ 4.7) (→ 4.8) (→ 6.8):
 - Endomorphismus** $F: V \rightarrow V$ (gleiche Basen):
 $[F]_{\mathcal{W}}^{\mathcal{W}} = T_{\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{W}} \cdot [F]_{\mathcal{Q}}^{\mathcal{Q}} \cdot T_{\mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Q}}$
 - Allgemeiner Fall** $F: V \rightarrow W$ (verschiedene Basen):
 $[F]_{\mathcal{C}_V}^{\mathcal{E}_W} = T_{\mathcal{D}_W \rightarrow \mathcal{E}_W} \cdot [F]_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{D}_W} \cdot T_{\mathcal{C}_V \rightarrow \mathcal{B}_V}$
- Ist die Übergangsmatrix orthogonal: $T^{-1} = T^T$. (→ 2.9)

1. Wechsel zur Standardbasis

Basis $\mathcal{B} = \{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \}$, **Standardbasis** $\mathcal{S} = \{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \}$.

$$T_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{S}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}}_{\text{Basisvektoren als Spalten}}$$

$$T_{\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Für einen Vektor gilt:

$$[v]_{\mathcal{B}} = T_{\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{B}} \cdot [v]_{\mathcal{S}} \\ \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}}_{[v]_{\mathcal{S}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{[v]_{\mathcal{B}}}$$

2. Wechsel beliebiger Basen (Allgemein)

Basen: $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \end{pmatrix} \right\}$ und $\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{12} \\ c_{22} \end{pmatrix} \right\}$.

Aufstellen der Matrizen zur Standardbasis $\mathcal{S}$:

$$T_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{S}} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, T_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

Bestimme $T_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ über Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} c_{11} & c_{12} & b_{11} & b_{12} \\ c_{21} & c_{22} & b_{21} & b_{22} \end{array} \right) \xrightarrow{(T_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}} \mid T_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{S}})} \xrightarrow{\text{Gauss}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & t_{11} & t_{12} \\ 0 & 1 & t_{21} & t_{22} \end{array} \right) \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{(I \mid T_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}})}$$

3. Basiswechsel einer Matrix (Allgemein)

Allgemeines Transformations-Schema:

[F]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = T^{-1} \cdot [F]_{\mathcal{S}}^{\mathcal{S}} \cdot T

Gegeben A = [F]_{\mathcal{S}}^{\mathcal{S}} = (a_{11} a_{12}; a_{21} a_{22}) und neue Basis

B = { (b_{11} b_{21}); (b_{12} b_{22}) }:

- 1. T = (b_{11} b_{12}; b_{21} b_{22}) aufstellen (Basisvektoren als Spalten).
- 2. T^{-1} = 1/det(T) * (b_{22} -b_{12}; -b_{21} b_{11}) berechnen.
- 3. [F]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = T^{-1} \cdot A \cdot T ausrechnen.

4. Basiswechsel einer Matrix (mit Zahlen)

A = (1 2; 3 4) und neue Basis B = { (1; 1), (2; 1) }.

T = (1 1; 1 2) => T^{-1} = (2 -1; -1 1)

Berechnung des Produkts:

(1 2; 3 4) * (1 1; 1 2) = (3 5; 7 11)

(2 -1; -1 1) * (3 5; 7 11) = (-1 -1; 4 6)

4.7. Intuition: Eine Matrix - zwei Geschichten

Vektor und Adresse. Die Basis B = (b1, b2) legt die Richtungen des Koordinatengitters fest. Darum bedeutet ein Basiswechsel im Bild zugleich ein Wechsel dieses Gitters. Der Pfeil v ist das geometrische Objekt; die Skalare x, y sind seine Adresse bezüglich der Basis:

v = x*b1 + y*b2.

Zwei Lesarten einer Matrix. In Abb. 1 bewegt die lineare Abbildung F den Pfeil, während die Basis B fest bleibt. Ihre Matrix A berechnet die neue Adresse. In Abb. 2 bleibt der Pfeil fest; eine neue Basis C = (c1, c2) gibt ihm eine andere Adresse. Abschnitt (4.8) verbindet beide Lesarten anhand derselben Ausgangslage und derselben Matrix.

Transformation: Gleiche Basis, neuer Pfeil

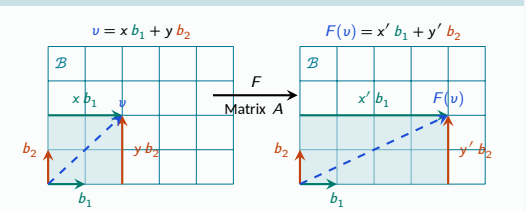


Abb. 1: F verändert den Vektor v zu F(v). Weil die Basis B = (b1, b2) fest bleibt, zeigt sich dies als neue Adresse: (x', y') wird zu (x, y).

Abb. 1 lesen: Vom Pfeil zur Matrix

Die Basis bleibt fest. Deshalb erscheint die Bewegung des Pfeils als neue Adresse. Die Bilder von b1 und b2 bilden die Spalten von A:

F(b1) = b1, F(b2) = b1 + b2 => A = (1 1; 0 1)

Die Skalare x, y werden auf diese beiden Spalten verteilt:

[F(v)]_B = A * (x; y) = (x+y; y) = (x'; y')

Basisbilder bestimmen die Spalten; x, y bestimmen ihre Mischung.

Basiswechsel: Derselbe Pfeil, neue Basis

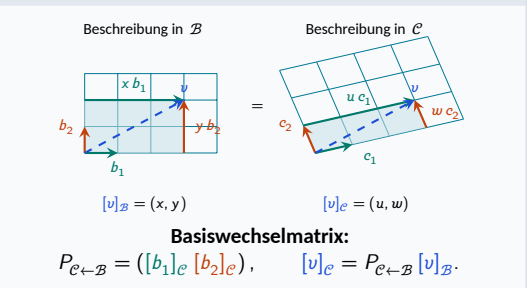


Abb. 2: Die Diagonale v bleibt exakt derselbe Pfeil. Die neue Basis zerlegt ihn nur anders: v = x*b1 + y*b2 = u*c1 + w*c2. Die Matrix P_{C<->B} ändert daher nur seine Koordinaten, nicht den Vektor.

Ein Schema ordnet alle Fälle ein

[v]_B --A=[F]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}--> [F(v)]_B

- B = C - Transformation (Abb. 1): F bewegt den Vektor, die Basis bleibt.
- F(v) = v für alle v - Basiswechsel (Abb. 2): Der Vektor bleibt, die Basis wechselt.
- Beides zugleich - Allgemeiner Fall: F bewegt den Vektor; die Eingabe wird in B, das Ergebnis in C beschrieben.

Die Matrix rechnet mit Adressen; der Kontext sagt, was sich geometrisch ändert.

Was die beiden Bilder einordnen	
Am Bild erkennbar	Bedeutung
Abb. 1: Pfeil anders, Basis gleich.	Der Vektor wird transformiert; seine Basis bleibt gleich.
Abb. 2: Pfeil gleich, Basis anders.	Nur die Koordinaten wechseln; der Vektor bleibt gleich.
Pfeil und Basis sind nachher anders.	Transformation und Basiswechsel sind kombiniert: [v]_B -> [F(v)]_C.
Richtungen bleiben erhalten oder gehen verloren.	Rang zählt die erhaltenen Richtungen; bei vollem Rang macht eine Inverse die Verformung rückgängig.
Die Basis wird passend entgegengewechselt.	Schlüsselverbindung: Dieselbe Matrix beschreibt Transformation und Basiswechsel aus zwei Sichtweisen (4.8).

Das kennst du bereits

Abb. 1 - Pfeil bewegt: Eine Matrix mischt ihre Spalten wie eine Linearkombination (4.3); ihre Determinante misst dabei die Volumenskalerung (3.1). Abb. 2 - Basis wechselt: Die Adresse eines festen Vektors hängt von der Basis ab (4.5) und wird beim Basiswechsel umgerechnet (4.6). Bisher waren das zwei bekannte, aber getrennte Geschichten. Abschnitt (4.8) zeigt den überraschenden Zusammenhang: Bei passender Wahl verbindet dieselbe Matrix A beide.

4.8. Intuition: Dieselbe Matrix, zwei Sichtweisen

Abschnitt (4.7) trennte die beiden Fälle bewusst: In Abb. 1 bewegt sich der Pfeil, in Abb. 2 wechselt die Basis. Jetzt folgt die Verbindung: Wird die neue Basis passend zur Transformation gewählt, beschreibt dieselbe Matrix A beide Vorgänge. Einmal sehen wir die Matrixwirkung am bewegten Pfeil, einmal an der gewechselten Basis. Beide Bilder starten bei Adresse (2, 3) und enden bei Adresse (5, 3).

Sicht 1: Der Pfeil bewegt sich

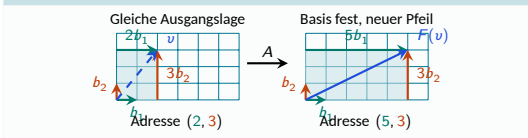


Abb. 3: A als Transformation: Pfeil bewegt, Basis fest; (2, 3) wird (5, 3).

Sicht 2: Die Basis wechselt

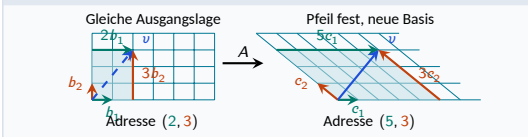


Abb. 4: Dasselbe A als Basiswechsel: Pfeil fest, Basis gewechselt; wieder Adresse (5, 3).

Die Auflösung: Es ist dieselbe Matrix

Gemeinsamer Start. Beide Bilder beginnen mit v = 2*b1 + 3*b2, also mit Adresse (2, 3).

Abb. 3 - Transformation. Die Matrix A lässt b1 liegen und kippt b2 einen Schritt nach rechts. So kommen die drei vertikalen Anteile auch horizontal dazu:

A = (1 1; 0 1), F(v) = 5*b1 + 3*b2.

Abb. 4 - Basiswechsel. Nun bleibt v stehen. In der neuen Basis geht c1 wie bisher nach rechts; c2 geht einen alten Schritt nach links und einen nach oben. Daher

b1 = c1, b2 = c1 + c2.

Die Adressen (1, 0) und (1, 1) von b1, b2 bilden die Spalten der Basiswechselmatrix. Damit entsteht exakt dieselbe Matrix wie in Abb. 3:

P_{C<->B} = (1 1; 0 1) = A.

Deshalb zerfällt der feste Pfeil in der neuen Basis als v = 5*c1 + 3*c2.

Beide Sichtweisen führen somit dieselbe Rechnung mit derselben Ausgangsadresse aus:

[F(v)]_B = A[v]_B = [v]_C.

Das ist die zentrale Verbindung: Transformation und Basiswechsel sind hier dieselbe Matrixwirkung aus zwei Sichtweisen. Gleich sind Matrix und Adresse (5, 3); verschieden ist nur, ob wir den Pfeil oder die Basis als bewegt betrachten.

Wann gilt das?

Die neue Basis in Abb. 4 ist bewusst passend zu A gewählt. Nur dann ist ihre Basiswechselmatrix dieselbe Matrix wie die Transformationsmatrix aus Abb. 3; eine beliebige neue Basis liefert diese Gleichheit nicht.

Wo die Verbindung später hilft

Abbildungsmatrix (5.3): Abb. 3 erklärt, warum die Bilder der Basisvektoren als Spalten erscheinen. Diagonalisierung und Ähnlichkeit (6.6) (6.8): Eine passende Basis beschreibt dieselbe Abbildung durch eine einfachere Matrix. Hauptachsentransformation (9.6): Eine Form drehen oder die Basis wechseln sind wieder zwei Sichtweisen derselben Vereinfachung.

5. Lineare Abbildungen

Eine lineare Abbildung F: V -> W ist eine Abbildung zwischen zwei Vektorräumen über R, die Addition und Skalarmultiplikation erhält.

5.1. Definition

Lineare Abbildung

Eine Abbildung F heisst linear, wenn für alle Vektoren x, y in V und jeden Skalar alpha in R gilt:

- 1. Additivität: F(x + y) = F(x) + F(y).
- 2. Homogenität: F(alpha * x) = alpha * F(x).

=> Folgerungen:

- Jede lineare Abbildung bildet den Nullvektor immer auf den Nullvektor ab: F(0_V) = 0_W.
- Abbildungen zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen lassen sich stets durch Matrixmultiplikation x -> A * x darstellen.

5.2. Kern und Bild (12.6)

Kern (Lösungsraum)

Der Kern Ker(A) von A in R^{m x n} enthält alle Vektoren x, die auf den Nullvektor abgebildet werden:

Ker(A) = {x in R^n | A * x = 0}

Die Dimension des Kerns ist gleich der Anzahl der freien Parameter im homogenen LGS:

dim(Ker(A)) = n - rang(A)

Um den Kern zu bestimmen, löst man das LGS A * x = 0.

Bild (Spaltenraum)

Das Bild Im(A) von A in R^{m x n} ist die Menge aller möglichen Funktionswerte:

Im(A) = {y in R^m | exists x in R^n: y = A * x}

Das Bild wird von den Spaltenvektoren von A aufgespannt: Im(A) = span(a_1, ..., a_n). (4.4)

Zusammenhänge und Dimensionssatz

Für jede Matrix A in R^{m x n} gilt:

- Dimensionssatz (Rangsatz): dim(Im(A)) + dim(Ker(A)) = n
- Spaltenrang ist gleich Zeilenrang: dim(Im(A)) = rang(A).
- Orthogonales Komplement: Im(A) perp Ker(A^T). (8.3)
- Fredholm-Alternative: Ax = b ist lösbar <=> b in Im(A) <=> b perp Ker(A^T).

5.3. Bestimmung der Abbildungsmatrix

Um eine Matrix A für eine lineare Abbildung $\mathcal{F}: V \rightarrow W$ zu bestimmen, bilden wir die Basisvektoren von V ab und stellen die Ergebnisse als Spalten von A dar.
Beispiel: $\mathcal{F}: P_2 \rightarrow P_1, p(x) \mapsto p'(x)$ (Ableitung).

Konstruktion der Abbildungsmatrix

- 1. **Basen festlegen**
Wähle Basen für Startraum V und Zielraum W (→ 4.4).
Startbasis $P_2: \mathcal{B}_V = \{x^2, x, 1\}$.
Zielbasis $P_1: \mathcal{B}_W = \{x, 1\}$.
- 2. **Basisvektoren abbilden**
Berechne die Bilder der Basisvektoren und stelle sie als Koordinaten bezüglich der Zielbasis $\mathcal{B}_W$ dar (→ 4.5):
$$\mathcal{F}(x^2) = (x^2)' = 2x = 2 \cdot x + 0 \cdot 1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\mathcal{F}(x) = (x)' = 1 = 0 \cdot x + 1 \cdot 1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$\mathcal{F}(1) = (1)' = 0 = 0 \cdot x + 0 \cdot 1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
- 3. **Matrix aufstellen**
Trage die Koordinatenvektoren als Spalten in die Matrix A ein:
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

5.4. Drehmatrizen

Drehungen im $\mathbb{R}^3$ werden durch orthogonale Matrizen dargestellt (→ 2.9). Die Drehrichtung folgt der **Rechte-Hand-Regel**:

Drehung um die x-Achse

$$R_x(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Drehung um die y-Achse

$$R_y(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Drehung um die z-Achse

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. Eigenwertproblem

Das **Eigenwertproblem** untersucht Vektoren, deren Richtung sich bei Multiplikation mit einer Matrix nicht ändert. Es bildet die Grundlage für Koordinatentransformationen (Diagonalisierung) und Systemanalysen.

6.1. Definition

Eigenwert & Eigenvektor

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine quadratische Matrix. Ein Vektor $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ heisst **Eigenvektor** (EV) von A zum **Eigenwert** (EW) $\lambda \in \mathbb{C}$, wenn gilt:
$$A \cdot v = \lambda \cdot v$$

- Zusammenhang mit Invertierbarkeit** (→ 2.7)
Für eine quadratische Matrix $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sind folgende Aussagen äquivalent:
- $\lambda = 0$ ist kein Eigenwert von B .
 - Die Inverse B^{-1} existiert ($\det(B) \neq 0$).
 - Die Matrix hat vollen Rang: $\text{rang}(B) = n$.
 - Das LGS $B \cdot x = 0$ besitzt nur die triviale Lösung $x = 0$.

6.2. Eigenwerte bestimmen (→ 12.4)

- Berechnung der Eigenwerte**
1. **Charakteristisches Polynom**
Bestimme das **charakteristische Polynom** $p(\lambda)$ über die Determinante:
$$p(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot I)$$

(→ 3.3)
 2. **Nullstellen berechnen**
Löse die charakteristische Gleichung:
$$p(\lambda) = 0$$

Die Nullstellen λ_i sind die Eigenwerte von A .

Shortcut für 2 x 2-Matrizen
Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ lautet das Polynom direkt:
$$\lambda^2 - \underbrace{(a + d)}_{\text{Spur}(A)} \cdot \lambda + \underbrace{(ad - bc)}_{\det(A)} = 0$$

Die Eigenwerte ergeben sich somit über:
$$\lambda_{1,2} = \frac{\text{Spur}(A) \pm \sqrt{\text{Spur}(A)^2 - 4 \det(A)}}{2}$$

- Überprüfung der Berechnungen** (→ 2.6)(→ 3.2)
Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt immer:
- Summe der Eigenwerte ist die Spur: $\text{Spur}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$.
 - Produkt der Eigenwerte ist die Determinante: $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$.

6.3. Eigenvektoren bestimmen

- Berechnung der Eigenvektoren**
1. **Einsetzen**
Setze einen ermittelten Eigenwert λ_k in die Matrix $(A - \lambda_k \cdot I)$ ein.
 2. **Homogenes LGS lösen**
Löse das LGS:
$$(A - \lambda_k \cdot I) \cdot x = 0$$

Durch den Gauss-Algorithmus (→ 1.1) erhält man den zugehörigen **Eigenraum** (Lösungsraum).
 3. **Eigenvektoren ablesen**
Setze in der Lösung jeweils einen freien Parameter = 1 (die übrigen = 0). Jeder so erhaltene Vektor ist ein Eigenvektor; zusammen bilden sie eine Basis des Eigenraums zum Eigenwert λ_k .
- Eigenschaften von Eigenvektoren**
- Eigenvektoren sind per Definition ungleich dem Nullvektor.
 - Vektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind stets linear unabhängig.
 - Hat A den EW λ zum EV v , so gilt für denselben EV v :
 - $c \cdot A$ hat den EW $c\lambda$.
 - A^k hat den EW λ^k .
 - $A + c \cdot I$ hat den EW $\lambda + c$.
 - A^{-1} (falls regulär) hat den EW λ^{-1} . (→ 2.7)
 - Dreiecksmatrizen haben ihre Eigenwerte direkt auf der Hauptdiagonalen. (→ 2.4)
 - Sind v_1, v_2 Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenwerten $\lambda_1 \neq \lambda_2$, so ist $v_1 + v_2$ **kein** Eigenvektor.

6.4. Algebraische & geometrische Vielfachheit

Vielfachheiten

Die **algebraische Vielfachheit** $\text{algVfh}(\lambda)$ ist die Vielfachheit der Nullstelle λ im charakteristischen Polynom.
Die **geometrische Vielfachheit** $\text{gVfh}(\lambda)$ ist die Dimension des Eigenraums zum Eigenwert λ (Anzahl der freien Parameter im LGS).

$$1 \leq \text{gVfh}(\lambda) \leq \text{algVfh}(\lambda) \leq n$$

6.5. Halbeinfachheit & Eigenbasis

Einfach und Halbeinfach

Eine Matrix A heisst **einfach**, wenn jeder Eigenwert $\text{algVfh}(\lambda) = 1$ hat.
Eine Matrix A heisst **halbeinfach**, wenn für jeden Eigenwert gilt:
$$\text{gVfh}(\lambda) = \text{algVfh}(\lambda)$$

Eigenbasis-Kriterium
Die Eigenvektoren einer Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ bilden eine Basis für den $\mathbb{C}^n$ (**Eigenbasis**) genau dann, wenn A halbeinfach ist.

6.6. Diagonalisierbarkeit (→ 12.7)

Diagonalisierung

Eine Matrix A heisst **diagonalisierbar**, wenn sie ähnlich (→ 6.8) zu einer Diagonalmatrix D ist. Es existiert eine reguläre Matrix T mit:
$$D = T^{-1} \cdot A \cdot T \iff A = T \cdot D \cdot T^{-1}$$

Dies ist genau dann der Fall, wenn A halbeinfach ist.

- Diagonalisierung durchführen**
1. **Eigenbasis berechnen**
Finde die Eigenwerte λ_i (→ 6.2) und die zugehörige Eigenbasis $\{v_1, \dots, v_n\}$ (→ 6.3).
 2. **Matrizen konstruieren**
Stelle die Diagonalmatrix $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ und die Transformationsmatrix $T = (v_1, \dots, v_n)$ auf. Die Reihenfolge von Eigenwerten und Eigenvektoren muss übereinstimmen.
 3. **Invertieren**
Berechne T^{-1} (→ 2.7). Ist die Basis orthonormal (z. B. bei symmetrischen Matrizen), gilt $T^{-1} = T^T$.
- Rechnen mit diagonalisierbaren Matrizen** (→ 11.1)
- Matrixpotenzen: $A^k = T \cdot \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) \cdot T^{-1}$.
 - Matrixexponential: $e^A = T \cdot \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) \cdot T^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$.
 - **Nilpotente Matrix**: Matrix mit ausschliesslich $\lambda = 0 \implies A^k = 0$ ab einem $k \leq n$.

6.7. Matrixexponential & Jordan-Blöcke

Nicht diagonalisierbar

Zu wenig Eigenvektoren bei mehrfachem EW: $\text{gVfh}(\lambda) < \text{algVfh}(\lambda)$.
⇒ Prüfungsfall:
2 x 2-Matrix mit gleichem λ auf der Diagonalen und einer 1 oberhalb ⇒ **Jordan-Block**.

Jordan-Block 2 x 2

$$J_2(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Diagonale = EW λ ; Superdiagonale = Kopplung zwischen den beiden Kopien.

$$e^{J_2(\lambda)t} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Diagonale → Faktor $e^{\lambda t}$; Superdiagonale → t oben rechts.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \implies e^{At} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ist A bereits ein Jordan-Block: Formel direkt anwenden.

6.8. Ähnlichkeit von Matrizen

Ähnliche Matrizen

Zwei quadratische Matrizen A und B heissen **ähnlich**, wenn gilt:
 $A = T^{-1} \cdot B \cdot T$ für eine reguläre Matrix T
Sie beschreiben dieselbe lineare Abbildung in unterschiedlichen Basen (→ 4.6).

Intuition: Dieselbe geometrische Abbildung, nur aus verschiedenen Blickwinkeln (Basen) betrachtet; T übersetzt die Perspektive.

Invarianten (→ 3.2)(→ 2.6)
Ähnliche Matrizen teilen dieselben grundlegenden Eigenschaften:
• Gleiches char. Polynom $\chi_A(\lambda) = \chi_B(\lambda)$ und gleiche Eigenwerte
• Gleiche Determinante, Spur und Rang: $\det(A) = \det(B)$, $\text{Spur}(A) = \text{Spur}(B)$, $\text{rang}(A) = \text{rang}(B)$
Ist v ein EV von A zum EW λ , so ist $y = T^{-1} \cdot v$ ein EV von B zum selben EW.

7. Normen

Eine **Norm** $\|\cdot\|$ ordnet den Elementen eines Vektorraums eine nichtnegative reelle Zahl zu, die als Länge oder Abstand interpretiert werden kann.

7.1. Definition Vektornorm

Vektornorm
Sei V ein Vektorraum. Eine Abbildung $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}$ heisst Vektornorm, wenn für alle $v, w \in V$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

- 1. **Definitheit:** $\|v\| \geq 0$ und $\|v\| = 0 \iff v = 0$.
- 2. **Homogenität:** $\|\alpha \cdot v\| = |\alpha| \cdot \|v\|$.
- 3. **Dreiecksungleichung:** $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$.

7.2. L_p -Normen im $\mathbb{R}^n$

L_p -Norm
Die allgemeine L_p -**Norm** für Vektoren $v \in \mathbb{R}^n$ (mit $p \geq 1$) ist definiert als:

$$\|v\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |v_i|^p}$$

Spezialfälle

L_1 -Norm (Summennorm): $\|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$

L_2 -Norm (Euklidische Länge): $\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$

L_∞ -Norm (Maximumnorm): $\|v\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |v_i|$

7.3. L_p -Normen für Funktionen

Funktionen-Norm
Für stetige Funktionen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist die L_p -Norm definiert durch:

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

Spezialfälle

L_1 -Norm (Flächeninhalt): $\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx$

L_∞ -Norm (Supremumsnorm): $\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$

7.4. Matrixoperatornormen

Matrixnorm
Die durch die euklidische Vektornorm induzierte Matrix-norm (**Spektralnorm**) misst die maximale Streckung eines Vektors durch die Matrix A :

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|A \cdot x\|_2$$

Spezialfälle für quadratische Matrizen (→ 6.2)(→ 2.11)(→ 2.9):

A beliebig quadratisch: $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T \cdot A)}$

S symmetrisch: $\|S\|_2 = |\lambda_{\max}(S)|$

Q orthogonal: $\|Q\|_2 = 1$

A regulär (Inverse): $\|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\min}(A^T \cdot A)}}$

8. Skalarprodukt

Ein **Skalarprodukt** (inneres Produkt) ist ein mathematisches Werkzeug zur Bestimmung von geometrischen Begriffen wie Winkeln, Längen und Orthogonalität in abstrakten Vektorräumen.

8.1. Definition & Eigenschaften

Skalarprodukt
Ein Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ordnet jedem Paar von Vektoren eine reelle Zahl zu. Es erfüllt folgende Axiome:

- 1. **Linearität** im zweiten Argument: $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$ und $\langle x, \alpha \cdot y \rangle = \alpha \cdot \langle x, y \rangle$.
- 2. **Symmetrie:** $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.
- 3. **Positive Definitheit:** $\langle x, x \rangle \geq 0$ und $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

Beispiele für Skalarprodukte

- Standardskalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$: $\langle x, y \rangle = x^T \cdot y$.
- Funktionenskalarprodukt auf $[a, b]$: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$.

Rechenregeln

$$\langle A \cdot x, A \cdot y \rangle = \langle x, A^T \cdot A \cdot y \rangle$$
$$\cos \phi = \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\|_2 \|b\|_2} \quad (\text{Winkel zwischen Vektoren})$$

8.2. Induzierte Norm

Induzierte Norm
Jedes Skalarprodukt induziert eine Vektornorm (→ 7.1) über:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Parallelogrammidentität & Polarisationsformel
Eine Norm $\|\cdot\|$ wird genau dann von einem Skalarprodukt induziert, wenn die **Parallelogrammregel** gilt:
 $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$
In diesem Fall lässt sich das Skalarprodukt über die **Polarisationsformel** aus der Norm rekonstruieren:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

8.3. Orthogonalität & Projektion (→ 12.8)

Orthogonalität
Zwei Vektoren x, y heissen **orthogonal** ($x \perp y$), wenn ihr Skalarprodukt Null ist (→ 2.9):

$$\langle x, y \rangle = 0$$

Sätze und Ungleichungen

CS-Ungleichung: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$

Pythagoras: $x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

Orthogonalprojektion
Die **Orthogonalprojektion** des Vektors x auf den Vektor y ist gegeben durch (→ 10.1):

$$\text{proj}_y(x) = \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} \cdot y$$

Visualisierung Orthogonalprojektion

Vektor x projiziert auf y . Der Fehler $e = x - \text{proj}_y(x)$ steht orthogonal auf y ($e \perp y$).

8.4. Gram-Schmidt-Verfahren

Orthonormalbasis (ONB)
Eine Basis $\{e_1, \dots, e_n\}$ heisst **Orthonormalbasis** (→ 4.4), wenn alle Basisvektoren paarweise orthogonal zueinander sind ($\langle e_i, e_j \rangle = 0$ für $i \neq j$) und die Länge 1 besitzen ($\|e_i\| = 1$).

Gram-Schmidt-Verfahren (→ 4.4)

- Ersten Vektor normieren**
Setze e_1 als normierten Vektor des ersten Basisvektors b_1 :
$$e_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{b_1}{\sqrt{\langle b_1, b_1 \rangle}}$$
- Zweiten Vektor bestimmen**
Subtrahiere die Projektion von b_2 auf e_1 und normiere den Vektor e_2 :
$$e'_2 = b_2 - \langle b_2, e_1 \rangle \cdot e_1 \implies e_2 = \frac{e'_2}{\|e'_2\|}$$
- Iterieren**
Führe das Verfahren für alle weiteren Vektoren b_i fort:
$$e'_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \langle b_i, e_j \rangle \cdot e_j \implies e_i = \frac{e'_i}{\|e'_i\|}$$

Visualisierung Gram-Schmidt-Verfahren

1. Ausgangsbasis $\{b_1, b_2\}$. 2. Projektion p subtrahieren, um orthogonalen Vektor e'_2 zu erhalten. 3. Normieren zu e_2 , um ONB $\{e_1, e_2\}$ zu erhalten.

Gram-Matrix
Die **Gram-Matrix** sammelt alle Skalarprodukte einer Basis $\{b_1, \dots, b_n\}$ in einer Tabelle ($G_{ij} = \langle b_i, b_j \rangle$):

$$G = \begin{pmatrix} \langle b_1, b_1 \rangle & \langle b_1, b_2 \rangle & \langle b_1, b_3 \rangle \\ \langle b_2, b_1 \rangle & \langle b_2, b_2 \rangle & \langle b_2, b_3 \rangle \\ \langle b_3, b_1 \rangle & \langle b_3, b_2 \rangle & \langle b_3, b_3 \rangle \end{pmatrix}$$

Intuition: Wie stark zeigt jeder Basisvektor in Richtung jedes anderen? **Diagonale** $= \|b_i\|^2$, Rest = Überlapp.

Gram-Schmidt für drei Vektoren ($\tilde{b}_1 = b_1$):

$$\tilde{b}_2 = b_2 - \langle b_2, e_1 \rangle \cdot e_1$$
$$\tilde{b}_3 = b_3 - \langle b_3, e_1 \rangle \cdot e_1 - \langle b_3, e_2 \rangle \cdot e_2$$

jeweils normieren: $e_i = \tilde{b}_i / \sqrt{\langle \tilde{b}_i, \tilde{b}_i \rangle}$.

Mit Koordinaten a, c von v, w in $\mathcal{B}$ (→ 4.5):

$$\langle v, w \rangle = a^T \cdot G \cdot c \quad \|v\|^2 = a^T \cdot G \cdot a$$

(→ 9.1)

9. Quadratische Formen

Eine **quadratische Form** ist eine Funktion, in der nur quadratische Terme (Quadrate und Kreuzprodukte) vorkommen. Sie beschreibt geometrische Flächen zweiten Grades.

9.1. Definition

Quadratische Form & Quadrik

Eine quadratische Form auf dem $\mathbb{R}^n$ ist eine Funktion $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, die über eine symmetrische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ definiert ist:

q(x) = x^T · A · x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j

Ist A eine Diagonalmatrix, heisst die Form **rein quadratisch**.

Eine **Quadrik** (quadratische Gleichung) hat zusätzlich lineare Terme a^T x und eine Konstante b:

Q(x) = x^T A x + a^T x + b = c mit a = (a_1, ..., a_n)^T

Beispiele für quadratische Formen & Quadriken:

Q(x) = \alpha x_1^2 + \beta x_1 x_2 + \gamma x_2^2 + \delta x_1 + \epsilon x_2

A = (\alpha \beta/2; \beta/2 \gamma), a = (\delta; \epsilon)

Quadrat-Koeffizienten (\alpha, \gamma) auf die Diagonale; Mischkoeffizient \beta halbieren (symmetrisch verteilen); lineare Koeffizienten (\delta, \epsilon) in Vektor a.

q(x) = \alpha x_1^2 + \beta x_2^2 + c x_3^2 + d x_1 x_2 + e x_1 x_3 + f x_2 x_3

A = (a d/2 e/2; d/2 b f/2; e/2 f/2 c)

Allgemeine 3 x 3 Form: Alle Mischkoeffizienten (d, e, f) halbieren und symmetrisch verteilen.

q_b(x) = (x_1 x_2) (1 2; 2 1) (x_1; x_2) = x_1^2 + 4 x_1 x_2 + x_2^2

Diagonale -> Quadrate; Nebendiagonale -> Kreuzterm: a_12 + a_21 = 2 + 2 = 4

q_c(x) = (x_1 x_2 x_3) (2 0 0; 0 3 0; 0 0 1) (x_1; x_2; x_3) = 2 x_1^2 + 3 x_2^2 + x_3^2

9.2. Definitheit

Klassen der Definitheit

Eine quadratische Form q(x) (bzw. ihre symmetrische Matrix A) heisst:

- **positiv definit:** q(x) > 0 für alle x ≠ 0.
- **negativ definit:** q(x) < 0 für alle x ≠ 0.
- **positiv semidefinit:** q(x) ≥ 0 für alle x ≠ 0.
- **negativ semidefinit:** q(x) ≤ 0 für alle x ≠ 0.
- **indefinit:** nimmt sowohl positive als auch negative Werte an.

9.3. Kriterien für Definitheit (→ 12.9)

1. Eigenwert-Kriterium (→ 6.2)

Seien λ_i die Eigenwerte der symmetrischen Matrix A. A ist:

- positiv definit ⇔ alle λ_i > 0.
- negativ definit ⇔ alle λ_i < 0.
- positiv semidefinit ⇔ alle λ_i ≥ 0.
- negativ semidefinit ⇔ alle λ_i ≤ 0.
- indefinit ⇔ es gibt sowohl λ_i > 0 als auch λ_j < 0.

2. Hurwitz-Kriterium (Hauptminoren) (→ 3.3)

Berechne die führenden **Hauptminoren** det(A_k) (Determinanten der linken oberen k x k Untermatrizen):

A_1 = (a_11), A_2 = (a_11 a_12; a_21 a_22), ..., A_n = A

- positiv definit ⇔ alle det(A_k) > 0 für k = 1, ..., n.
- negativ definit ⇔ alle det(A_k) < 0 für ungerade k, und det(A_k) > 0 für gerade k.

9.4. Extrema

Kritische Punkte klassifizieren

1. Kritische Punkte

Setze Gradient gleich Null: ∇q(x) = 2 A · x = 0. Ist A regulär, existiert nur der kritische Punkt x = 0.

2. Hesse-Matrix

Die **Hesse-Matrix** H sammelt alle 2. Ableitungen:

H(q) = (q_{x_1 x_1} q_{x_1 x_2}; q_{x_2 x_1} q_{x_2 x_2}) = 2A

⇒ Da H = 2A, reicht es direkt die Definitheit von A zu prüfen!

3. Klassifikation

Bestimme Definitheit von A (oder H) (→ 9.3):
positiv definit ⇒ lokales Minimum.
negativ definit ⇒ lokales Maximum.
indefinit ⇒ Sattelpunkt.

9.5. Signatur

Zählen

Die **Signatur** sig(A) = (p, n, z) zählt die Eigenwerte einer symmetrischen Matrix nach Vorzeichen (→ 6.2):

- p = Anzahl λ > 0
- n = Anzahl λ < 0
- z = Anzahl λ = 0

D = diag(1, ..., 1, -1, ..., -1, 0, ..., 0)

Jede symmetrische A lässt sich zu D bringen: p mal +1, n mal -1, z Nullen.

A = W^T · D · W ⇒ sig(A) = sig(D)

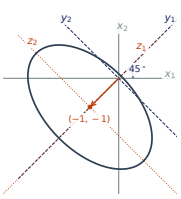
Liegt A so vor: +1/-1/0 auf der Diagonalen von D zählen — keine neuen EW von A.

Trägheitssatz von Sylvester

Wenn eine symmetrische Matrix als A = W^T · D · W (reguläres W) vorliegt, hat A dieselbe Signatur wie D.

9.6. Hauptachsentransformation

Durch Koordinatentransformation (Drehung x = T · y und Verschiebung y = z - c) lässt sich jede **Quadrik** in Normalform bringen.



Hauptachsentransformation (HAT)

1. Matrix & Vektor

Lese symmetrische Matrix A und linearen Vektor a ab:

A_11 x_1^2 + A_22 x_2^2 + 2 A_12 x_1 x_2 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + b = c

▪ Matrixform: Q(x) = x^T A x + a^T x + b = c (Ablesen von A und a siehe (→ 9.1)).

2. Diagonalisierung

Bestimme Eigenwerte λ_i von A. Bilde orthogonale Drehmatrix T = (v_1 | ... | v_n) aus normierten Eigenvektoren als Spalten. (→ 8.4) (Es gilt T^T = T^-1).

3. Drehung (x = T y)

Quadratischer/Mischterm-Teil wird zu ∑ λ_i y_i^2. Berechne neuen linearen Koeffizientenvektor ã = T^T a (T^T ist transponiert):

x^T A x + a^T x → ∑_{i=1}^n λ_i y_i^2 + ã^T y

Die neue Gleichung hat keine Mischterme mehr (ã_i sind die Komponenten von ã).

4. Verschiebung

Quadratische Ergänzung für alle λ_i ≠ 0 durchführen:

λ_i y_i^2 + ã_i y_i = λ_i (y_i + ã_i / (2 λ_i))^2 - ã_i^2 / (4 λ_i)

Definiere neue verschobene Koordinaten z_i = y_i + ã_i / (2 λ_i).

5. Normalform

Fasse alle verbleibenden Konstanten auf der rechten Seite zusammen ⇒ λ_1 z_1^2 + ... + λ_n z_n^2 = d (Parabeln behalten lineare Terme mit λ_i = 0).

Beispiel zur HAT

2 x_1^2 + 2 x_1 x_2 + 2 x_2^2 + 6 x_1 + 6 x_2 = 1

→ A = (2 1; 1 2) (Nebendiagonale 1/2 = 1), a = (6; 6)

• EW/EV — EW λ_1 = 3, λ_2 = 1 ⇒ normierte EV bilden T = 1/√2 (1 -1; 1 1).

• Drehung — ã = T^T a = 1/√2 (1 1) (6; 6) = (6√2; 0) (ã_1 = 6√2). Die Gleichung wird zu: 3 y_1^2 + y_2^2 + 6√2 y_1 = 1.

• Ergänzung — Für λ_1 = 3 ≠ 0: 3(y_1 + 6√2/3)^2 - (6√2)^2/3 + y_2^2 = 1 ⇒ 3(y_1 + √2)^2 - 6 + y_2^2 = 1.

• Normalform — Mit z_1 = y_1 + √2, z_2 = y_2: ⇒ 3 z_1^2 + z_2^2 = 7 (Ellipse).

9.7. Kegelschnitte (Rang-Klassifikation)

Schnelltest: Typ aus Eigenwert-Vorzeichen (→ 9.6)(→ 6.2)

Nach der HAT hat die Quadrik die Form

x^T A x = c → λ_1 y_1^2 + λ_2 y_2^2 = c

Der Typ folgt direkt aus den Vorzeichen der Eigenwerte:

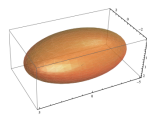
- λ_1, λ_2 gleiches Vorzeichen ⇒ Ellipse-Typ / Punkt / leer
- λ_1, λ_2 verschiedenes Vorzeichen ⇒ Hyperbel-Typ / schneidende Geraden
- ein Eigenwert 0 (Rang 1) ⇒ Parabel-Typ / parallele oder doppelte Geraden / leer

Rechte Seite c beachten — sie entscheidet, welcher Fall genau eintritt; die exakte Normalform liefert die Tabelle unten.

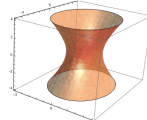
Normalformen von zweidimensionalen Quadriken (Kegelschnitte):

Normalform	Geometrischer Typ
Rang(A) = 2: voller quadratischer Rang	
x^2/α^2 + y^2/β^2 = 1	Ellipse / Kreis
x^2/α^2 - y^2/β^2 = 1	Hyperbel
x^2/α^2 + y^2/β^2 = -1	leere Menge
x^2 + β^2 y^2 = 0	Punkt
x^2 - β^2 y^2 = 0	sich schneidendes Geradenpaar
Rang(A) = 1: Parabel oder entartete Fälle	
x^2 - γ y = 0	Parabel
x^2 - α^2 = 0	paralleles Geradenpaar
x^2 + α^2 = 0	leere Menge
x^2 = 0	Gerade (doppelt)

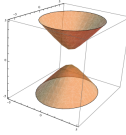
Visualisierung der Quadriken



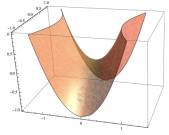
Ellipsoid x^2/α^2 + y^2/β^2 + z^2/γ^2 - 1 = 0



einschaliges Hyperboloid x^2/α^2 + y^2/β^2 - z^2/γ^2 - 1 = 0



zweischaliges Hyperboloid x^2/α^2 + y^2/β^2 - z^2/γ^2 + 1 = 0



hyperbolisches Paraboloid x^2/α^2 - y^2/β^2 - γ z = 0

10. Kleinste Quadrate

Das Prinzip der **kleinsten Quadrate** dient zum Lösen von **überbestimmten** Gleichungssystemen (mehr Gleichungen als Unbekannte), indem die Summe der quadratischen Residuen minimiert wird.

10.1. Normalengleichung (→ 12.10)

Ausgleichsproblem

Für ein überbestimmtes LGS $A \cdot x = c$ mit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m > n$) existiert meist keine exakte Lösung. Wir suchen ein x , das die Norm des **Residuenvektors** $r = A \cdot x - c$ minimiert:

$$\min_x \|A \cdot x - c\|_2$$

Residuenvektor r

(→ 7.2)

Lösen via Normalengleichung

1. **System bestimmen**
Stelle die Matrix A und den Vektor c auf.
2. **Normalenform bilden**
Berechne das quadratische System durch Multiplikation mit A^T (→ 8.3):

$$A^T \cdot A \cdot x = A^T \cdot c$$

quadratisch $n \times n$ Vektor $n \times 1$
3. **LGS lösen**
Löse nach x auf (z. B. via $x = (A^T A)^{-1} A^T c$ oder Gauss).

Normalengleichung

LGS $A \cdot x = c$ überbestimmt

$$A^T$$

$$= A^T A \cdot x = A^T c$$

Beispiel

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 &= 6 \\ 3x_1 + 4x_2 &= 8 \\ 2x_1 + x_2 &= 3 \end{aligned}$$

1. **System bestimmen:**

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix}$$

2. **Normalenform bilden ($A^T A \cdot x = A^T c$):**

$$A^T A = \begin{pmatrix} 17 & 20 \\ 20 & 26 \end{pmatrix}, \quad A^T c = \begin{pmatrix} 42 \\ 53 \end{pmatrix}$$

3. **LGS lösen:** Inversion via $\det(A^T A) = 17 \cdot 26 - 20^2 = 42$:

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 26 & -20 \\ -20 & 17 \end{pmatrix}$$

Berechne $x = (A^T A)^{-1} A^T c$:

$$x = \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 26 & -20 \\ -20 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 42 \\ 53 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 32 \\ 61 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.76 \\ 1.45 \end{pmatrix}$$

10.2. QR-Zerlegung

QR-Zerlegung

Jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ kann in das Produkt einer orthogonalen Matrix $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ (→ 2.9) und einer oberen Rechtsdreiecksmatrix $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ zerlegt werden:
 $A = Q \cdot R$

Grundidee der Givens-Rotation
Eine Givens-Rotation eliminiert den Eintrag b unter Verwendung des Pivots a . Sie mischt dazu genau zwei Zeilen:

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad w = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$c = \frac{a}{w}, \quad s = \frac{b}{w}$$

Farbfäden: **Pivot** $a \rightarrow c$, **Ziel** $b \rightarrow s$, **Länge** w , **Null**.

Effekt auf die Matrix (Zeilenmischung): Die Rotation betrifft **nur** Zeile j (Pivot) und Zeile i (Ziel):
neue Zeile $j \leftarrow c \cdot (\text{alte Zeile } j) + s \cdot (\text{alte Zeile } i)$
neue Zeile $i \leftarrow -s \cdot (\text{alte Zeile } j) + c \cdot (\text{alte Zeile } i)$
Wiederholt man dies unterhalb der Hauptdiagonalen, entsteht die Matrix R .

Givens-Rotation zur QR-Zerlegung
1. **Initialisieren**
Setze Arbeitsmatrix $B = A$ und Gesamtrotation $Q = I_m$.
2. **Ziel bestimmen**
Bearbeite Spalten $j = 1, \dots, n$ von links nach rechts. Eliminiere darin alle Einträge unterhalb der Hauptdiagonale von unten nach oben.
Eliminations-Reihenfolge:

$$\begin{pmatrix} * & * & * \\ 2. & * & * \\ 1. & 3. & * \end{pmatrix}$$

Die Zahlen zeigen die Reihenfolge der Schritte.
3. **Koeffizienten ablesen**
Lies den Pivot $a = b_{jj}$ (stets das Diagonalelement der Spalte) und den zu eliminierenden Zieleintrag $b = b_{ij}$ ab. Berechne w, c, s gemäss Grundidee. (→ 7.2)
4. **Zeilen rotieren**
Wende die Rotation auf die Zeilen j und i von B an:
neue $Z_j \leftarrow c \cdot Z_j + s \cdot Z_i$
neue $Z_i \leftarrow -s \cdot Z_j + c \cdot Z_i$
Der Eintrag b_{ij} wird zu 0 (und der Pivot b_{jj} zu w).
5. **Q aktualisieren (optional)**
Falls Q benötigt wird:
• **Für Q^T (empfohlen):** Wende dieselbe Zeilenrotation parallel auf eine Einheitsmatrix (startend mit I_m) an.
• **Für Q :** Multipliziere $Q \leftarrow Q \cdot G_{ij}$ von rechts. (→ 5.4)
6. **Resultat**
Wiederhole, bis alle Einträge unter der Hauptdiagonalen Null sind. Dann gilt $R = B$ und $A = Q \cdot R$.

Beispiel: zwei Rotationen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. **Rotation (Spalte $j = 1$, Ziel $i = 3$):**

• **Koeffizienten ablesen:** Pivot $a = a_{11} = 1$, Ziel $b = a_{31} = 1$.

$$w = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad c = 1/\sqrt{2}, \quad s = 1/\sqrt{2}$$

• **Zeilen rotieren (Z_1 und Z_3):**

neue $Z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z_1 + Z_3) = (\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2})$
neue $Z_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-Z_1 + Z_3) = (0 \quad 1/\sqrt{2})$

• **Arbeitsmatrix B_1 und G_1^T :**

$$G_1^T = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$B_1 = G_1^T A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

2. **Rotation (Spalte $j = 2$, Ziel $i = 3$):**

• **Koeffizienten ablesen:** Pivot $a = (B_1)_{22} = 1$, Ziel $b = (B_1)_{32} = 1/\sqrt{2}$.

$$w = \sqrt{1^2 + (1/\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}/2, \quad c = \sqrt{2}/3, \quad s = 1/\sqrt{3}$$

• **Zeilen rotieren (Z_2 und Z_3):**

neue $Z_2 = \sqrt{\frac{2}{3}}Z_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}Z_3 = (0 \quad \sqrt{\frac{3}{2}})$
neue $Z_3 = -\frac{1}{\sqrt{3}}Z_2 + \sqrt{\frac{2}{3}}Z_3 = (0 \quad 0)$

• **Resultat R und G_2^T :**

$$G_2^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -1/\sqrt{3} & \sqrt{2}/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$R = G_2^T B_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3}/\sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Gesamtrotation $Q = G_1 \cdot G_2$ (oder $Q^T = G_2^T G_1^T$):

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2}/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

⇒ Kontrolle:
 $Q^T Q = I_3$ und $QR = A$.

Typische Fehler & Prüfungstipp

• **Aktuelle Werte nutzen:** Verwende für jede neue Rotation die Einträge der **aktuellen Arbeitsmatrix** B , nicht die ursprünglichen von A .

• **Vorzeichen:** Halte den Vorzeichenblock von G_{ij}^T (mit $-s$ unten links) exakt ein.

• **Prüfungstipp (Direktes Lösen):** Musst du für ein Ausgleichsproblem nur $d = Q^T c$ berechnen, so berechne niemals Q ! Führe alle Zeilenrotationen parallel auf der erweiterten Matrix $(A \mid c)$ aus. Dies liefert direkt $(R \mid d)$!

$$(A \mid c) \xrightarrow{\text{Givens-Rotationen}} (R \mid d)$$

10.3. Lösen mit QR-Zerlegung

Die **QR-Zerlegung** ist numerisch **wesentlich stabiler** als die Normalengleichung zur Lösung von Ausgleichsproblemen.

Lösen via QR

1. **Zerlegung**
Bestimme $A = Q \cdot R$. (→ 10.2)

2. **Transformation**
Berechne den Vektor $d = Q^T \cdot c$.

3. **System reduzieren**
Partitioniere R und d , um die obere quadratische $n \times n$ -Dreiecksmatrix R_0 und die ersten n Einträge d_0 zu erhalten:

$$R = \begin{pmatrix} R_0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \end{pmatrix}$$

4. **Rückwärtssubstitution**
Löse das quadratische Dreieckssystem:

$$R_0 \cdot x = d_0$$

Lösen via QR

LGS $A \cdot x = c$ mit $A = Q \cdot R$

$$\cdot Q^T \Rightarrow \begin{pmatrix} R_0 \\ 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \end{pmatrix}$$

$$= R_0 \cdot x = d_0$$

Fortsetzung des Beispiels

1. **Zerlegung / Vektor gegeben:** Matrix A sowie Q, R sind bekannt. Vektor:

$$c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2. **Transformation ($d = Q^T c$):**

$$d = Q^T c = \begin{pmatrix} 3/\sqrt{2} \\ 5/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

3. **System reduzieren ($R_0 \cdot x = d_0$):** Extrahiere R_0 (2×2) und d_0 (erste 2 Zeilen):

$$R_0 = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3}/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad d_0 = \begin{pmatrix} 3/\sqrt{2} \\ 5/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

Dies liefert das reduzierte LGS:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3}/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/\sqrt{2} \\ 5/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

4. **Rückwärtssubstitution:**

Zeile 2: $\sqrt{3}/2 \cdot x_2 = 5/\sqrt{6} \Rightarrow x_2 = 5/3$
Zeile 1: $\sqrt{2} \cdot x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot x_2 = 3/\sqrt{2} \Rightarrow x_1 = 2/3$

DEV • 2026-09-15

9

11. Lineare Differentialgleichungssysteme

Ein **System linearer Differentialgleichungen** (DGL-System) verknüpft mehrere gesuchte Funktionen und deren Ableitungen. Es kann über die Eigenbasis entkoppelt und gelöst werden.

11.1. Homogene DGL-Systeme 1. Ordnung (→ 12.11)

Homogenes DGL-System 1. Ordnung

Ein homogenes lineares System erster Ordnung für den Vektor $y(t) \in \mathbb{R}^n$ hat die Form:

$y'(t) = A \cdot y(t)$ mit Anfangsbedingung $y(0) = y_0$
wobei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine konstante Koeffizientenmatrix ist.

11.2. Intuition: Ein DGL-System ist eine Mischung unabhängiger Bewegungen

Die Leitidee: Abhängige Größen entkoppeln

In den ursprünglichen Koordinaten sind die Größen $y_1(t)$ und $y_2(t)$ im Allgemeinen **gekoppelt**: Jede Ableitung hängt von beiden aktuellen Größen ab.

$y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2$

$y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2$

Darum kann man y_1 und y_2 nicht getrennt lösen: Ändert sich eine Grösse, beeinflusst sie über A auch die andere.

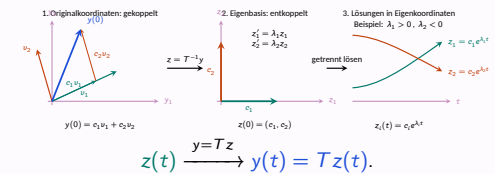
Der Trick der Eigenbasis

Der Koordinatenwechsel $y = Tz$ beschreibt denselben Zustand durch neue Größen z_1, z_2 . Sind die Spalten von T Eigenvektoren, gilt:

$z_1' = \lambda_1 z_1, \quad z_2' = \lambda_2 z_2$

Jetzt hängt jede Ableitung nur noch von ihrer eigenen Grösse ab. **Die Eigenbasis verändert das System nicht; sie macht seine voneinander unabhängigen Bewegungsanteile sichtbar.**

Gekoppelt → entkoppelt → Zeitentwicklung



In der Eigenbasis wird nur gerechnet. Das Ergebnis der ursprünglichen Aufgabe ist wieder $y(t)$ in den ursprünglichen Koordinaten.

Was die Eigenpaare für die Bewegung bedeuten

Für einen Eigenvektor v_i gilt:

$Av_i = \lambda_i v_i \implies y_i(t) = c_i v_i e^{\lambda_i t}$

Der Anteil bleibt also auf der Eigenrichtung v_i und verändert nur seine Länge. Der Eigenwert ist der Zeitfaktor:

- $\lambda_i > 0$: Der Anteil wächst exponentiell vom Ursprung weg.
- $\lambda_i < 0$: Der Anteil klingt exponentiell zum Ursprung ab.
- $\lambda_i = 0$: Der Anteil bleibt konstant.

Die Anfangsbedingung bestimmt die Gewichte c_i ; die Eigenpaare bestimmen die möglichen Bewegungsarten.

Warum wechseln - und wann wieder zurück?

- Ausgangsproblem:** Gegeben und gesucht sind $y(0)$ und $y(t)$ in den ursprünglichen Größen. Dort ist $y' = Ay$ gekoppelt.
- Rechenbasis:** Mit $z = T^{-1}y$ wechselt man nur die Beschreibung desselben Zustands. Aus $A = TDT^{-1}$ wird das entkoppelte System $z' = Dz$.
- Rückweg:** Nach dem getrennten Lösen der $z_i(t)$ setzt man $y(t) = Tz(t)$. Erst dieses $y(t)$ beantwortet die ursprüngliche Aufgabe.

Eigenkoordinaten sind ein Rechenwerkzeug: hinein mit T^{-1} , unabhängig lösen, zurück mit T .

Eigenwerte als qualitative Bewegungsinformation

Eigenwerte	Langzeitverhalten
alle $\lambda_i < 0$	Alle Eigenmoden klingen ab: stabil zum Ursprung.
ein $\lambda_i > 0$	Diese Eigenmode wächst: instabile Richtung.
verschiedene Vorzeichen	Eine Mode wächst, eine klingt ab: Sattelverhalten.
$\alpha \pm i\beta$	α steuert Wachstum/Zerfall, β die Rotation.

11.3. Prüfungsweg: Homogenes DGL-System lösen

Lösen durch Entkopplung

1. Diagonalisieren

Diagonalisiere $A = T \cdot D \cdot T^{-1}$. (→ 6.6)

2. Allgemeine homogene Lösung

Stelle die allgemeine Lösung über die Eigenpaare auf:

$y(t) = \sum_{i=1}^n C_i \cdot v_i \cdot e^{\lambda_i t}$

3. Integrationskonstanten bestimmen

Löse das LGS $T \cdot C = y_0$, um den Konstantenvektor $C = (C_1, \dots, C_n)^T$ aus den Anfangsbedingungen zu bestimmen:

$C = T^{-1} \cdot y(0)$

(→ 1.1)(→ 2.7)

Beispiel

System: $y'(t) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} y(t)$ mit $y(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Daraus ergibt sich die allgemeine Lösung:

$y(t) = C_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{5t}$

Anfangswerte einsetzen: $T \cdot C = y(0) \implies C_1 = 1, C_2 = 5$.

Komplexe Eigenwerte (→ 6.2)

Liegen komplexe konjugierte Eigenwerte $\lambda = \alpha \pm i\beta$ mit Eigenvektoren $w = u \pm iv$ vor, lautet die reelle Systemlösung:

$y(t) = e^{\alpha t} [(a \cos(\beta t) - b \sin(\beta t)) \cdot u + (a \sin(\beta t) + b \cos(\beta t)) \cdot v]$

mit $a, b \in \mathbb{R}$ (Eulersche Formel: $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$). Dabei sind u und v Real- und Imaginärteil des Eigenvektors ($w = u + iv$). Die zwei reellen Konstanten a, b gehören zu diesem konjugierten Eigenwertpaar (anstelle der C_i) und werden aus den Anfangsbedingungen bestimmt.

11.4. Reduktion der Ordnung

Jede lineare DGL n -ter Ordnung lässt sich durch Substitution der Ableitungen in ein System 1. Ordnung mit n Gleichungen überführen.

Beispiel: $y'''(t) + 4y''(t) + 2y'(t) - 3y(t) = 0$ mit $y(0) = 1, y'(0) = 3, y''(0) = 2$.

Ordnungsreduktion

1. Substituieren

Definiere neue Variablen für die Ableitungen bis Ordnung $n - 1$:

$y_0 = y, y_1 = y', y_2 = y''$

2. Ableitungen verknüpfen

Stelle die Systemgleichungen auf:

$y_0' = y_1, y_1' = y_2$

3. Höchste Ableitung einsetzen

Löse die Originalgleichung nach der höchsten Ableitung auf und ersetze die Variablen:

$y_2' = 3y_0 - 2y_1 - 4y_2$

4. Matrixform formulieren

Schreibe das DGL-System 1. Ordnung auf:

$\begin{pmatrix} y_0' \\ y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

(→ 11.1)

Dimension des Lösungsraums

Die Dimension des Lösungsraums eines DGL-Systems ist die Summe der höchsten Ableitungen aller Variablen:

$\dim(\text{Lösungsraum}) = \sum_i (\text{höchste Ordnung von } y_i)$

11.5. Inhomogene DGL-Systeme

Inhomogenes System

Ein lineares DGL-System mit **Störterm** $b(t)$ hat die Form $y'(t) = A \cdot y(t) + b(t)$. Die allgemeine Lösung lautet:

$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$

wobei $y_h(t)$ die homogene Systemlösung (→ 11.1) und $y_p(t)$ eine **partikuläre Lösung** ist.

Partikuläre Lösung bei konstantem Störterm

1. Ansatz

Wähle für einen konstanten Störterm $b(t) = b$ den Ansatz $y_p(t) = \text{const} \implies y_p'(t) = 0$.

2. LGS lösen

Setze in das System ein und löse das LGS nach y_p auf:

$A \cdot y_p = -b$

(→ 1.1)

3. Addition

Die Gesamtlösung ist die Summe:

$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$.

11.6. Bedingungen im Unendlichen

Werden statt Anfangswerten Bedingungen im Unendlichen (z. B. $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = a$) vorgegeben, gelten folgende Regeln:

Integrationskonstanten bestimmen (→ 11.1)

1. Stabilität erzwingen

Soll das System im Unendlichen beschränkt bleiben, setze alle Koeffizienten C_i von divergenten Exponentialtermen ($\lambda_i > 0$) Null.

2. Grenzwert einsetzen

Setze $t \rightarrow \infty$ ein, um konstante stationäre Lösungsanteile ($\lambda_i = 0$) oder abklingende Terme zu ermitteln.

3. Anfangsbedingungen

Verwende die Anfangswerte bei $t = 0$, um die verbleibenden Konstanten zu bestimmen.

12. Zusammenhangsliste

Dieses Kapitel bündelt die **Zusammenhänge** des gesamten Stoffs: welche Eigenschaften einander bedingen und welche nicht. Notation: $\implies$ folgt, $\iff$ äquivalent, $\nRightarrow$ folgt nicht (mit Gegenbeispiel). Matrizen $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, falls nicht anders angegeben.

12.1. Voller Rang

Äquivalente Aussagen für $\text{rang}(A) = n$ (→ 2.7 Inverse) (→ 1.1 Zeilenstufenform) (→ 3.4 Zusammenhangsliste)

- Die Matrix lässt sich ohne Nullzeilen in Dreiecksform bringen (voller Zeilen-/Spaltenrang).
- Die Spaltenvektoren (und Zeilenvektoren) von A sind linear unabhängig.
- Das Bild von A ist n -dimensional: $\dim(\text{Im}(A)) = n$.
- Das LGS $Ax = b$ ist für beliebiges $b \in \mathbb{R}^n$ lösbar.
- Das LGS $Ax = b$ besitzt genau eine eindeutige Lösung.
- Eine Inverse Matrix A^{-1} existiert (die Matrix A ist **regulär**).
- Die Determinante ist ungleich Null: $\det(A) \neq 0$.
- Kein Eigenwert von A ist gleich Null ($\lambda_i \neq 0$ für alle i).
- Der Kern von A enthält nur den Nullvektor: $\text{Ker}(A) = \{0\}$.

12.2. Rangdefizit

Äquivalente Aussagen für $\text{rang}(A) < n$ (→ 1.1 Zeilenstufenform) (→ 2.7 Inverse)

- Die Matrix lässt sich nur mit Nullzeilen in Dreiecksform bringen (Rangdefekt).
- Die Spaltenvektoren (und Zeilenvektoren) von A sind linear abhängig.
- Das Bild von A ist kleiner als n -dimensional: $\dim(\text{Im}(A)) < n$.
- Das LGS $Ax = b$ ist nicht für alle b lösbar.
- Das LGS $Ax = b$ besitzt entweder keine oder unendlich viele Lösungen.
- Eine Inverse existiert nicht (die Matrix A ist **singulär**).
- Die Determinante ist gleich Null: $\det(A) = 0$.
- Mindestens ein Eigenwert von A ist gleich Null ($\exists \lambda_i = 0$).
- Der Kern von A hat eine Dimension ≥ 1 (enthält Vektoren $\neq 0$).

12.3. Eigenschaften quadratischer Matrizen

- Implikationen ($\Rightarrow$ folgt) ($\rightarrow$ 2.11 Symmetrische Matrizen) ($\rightarrow$ 6.6 Diagonalisierbarkeit) ($\rightarrow$ 9.3 Kriterien für Definitheit)**
- $A = A^T$ (symmetrisch) $\Rightarrow$ reelle Eigenwerte, orthonormale Eigenbasis, $A = TDT^T$.
 - $A = A^T \Rightarrow$ Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.
 - $Q^T Q = I$ (orthogonal) $\Rightarrow$ invertierbar mit $Q^{-1} = Q^T$, $\det(Q) = \pm 1$, längentreu $\|Qx\| = \|x\|$.
 - positiv definit $\Rightarrow$ symmetrisch, invertierbar, alle $\lambda_i > 0$, $\det(A) > 0$.
 - Dreiecks-/Diagonalmatrix $\Rightarrow$ Eigenwerte = Diagonaleinträge.
 - n verschiedene Eigenwerte $\Rightarrow$ diagonalisierbar (halbeinfach).

Gilt im Allgemeinen nicht ($\nRightarrow$)

- diagonalisierbar $\nRightarrow$ invertierbar: z.B. $\text{diag}(1, 0)$ (Eigenwert 0).
- invertierbar $\nRightarrow$ diagonalisierbar: z.B. Scherung $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- reelle Matrix $\nRightarrow$ reelle Eigenwerte: eine Drehmatrix hat komplexe Eigenwerte.
- verschiedene Eigenwerte $\nRightarrow$ orthogonale Eigenvektoren: nur linear unabhängig; orthogonal erst bei symmetrischem A .
- symmetrisch $\nRightarrow$ invertierbar: z.B. die Nullmatrix.

Vererbung durch Operationen

- A symmetrisch & invertierbar $\Rightarrow A^{-1}$ symmetrisch, denn $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$.
- A, B invertierbar $\Rightarrow (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ und $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- A, B symmetrisch $\Rightarrow A + B$ symmetrisch; AB symmetrisch nur falls $AB = BA$.
- A, B orthogonal $\Rightarrow AB$ orthogonal; $A^{-1} = A^T$ orthogonal.

12.4. Determinante, Spur & Eigenwerte

- Kenngrossen über die Eigenwerte ($\rightarrow$ 6.2 Eigenwerte bestimmen) ($\rightarrow$ 3.2 Rechenregeln) ($\rightarrow$ 2.6 Spur)**
- $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ und $\text{Spur}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ (Eigenwerte mit Vielfachheit).
 - $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow$ invertierbar $\Leftrightarrow 0$ kein Eigenwert $\Leftrightarrow \text{rang}(A) = n$.
 - Rechenregeln: $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$, $\det(A^T) = \det(A)$, $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$.
 - Ähnliche Matrizen ($B = T^{-1}AT$) haben gleiche Eigenwerte, det, Spur, rang und char. Polynom.

12.5. Basis, Dimension & Lineare Unabhängigkeit

- Vektorraum-Struktur ($\rightarrow$ 4.4 Hülle, Erzeugendensystem & Basis)**
- Basis $\Leftrightarrow$ linear unabhängig und Erzeugendensystem.
 - $\dim(V) =$ Anzahl der Basisvektoren (jede Basis von V ist gleich gross).
 - In $\dim(V) = n$: für n Vektoren gilt linear unabhängig $\Leftrightarrow$ Erzeugendensystem $\Leftrightarrow$ Basis.
 - Spalten von A linear unabhängig $\Leftrightarrow \text{rang}(A) =$ Spaltenzahl.
 - Unterraum $U \subseteq V$: $\dim(U) \leq \dim(V)$, mit $\dim(U) = \dim(V) \Leftrightarrow U = V$.
 - Mehr als n Vektoren in $\dim(V) = n \Rightarrow$ linear abhängig.
 - linear unabhängig $\nRightarrow$ Basis (erst mit Erzeugendensystem); Erzeugendensystem $\nRightarrow$ Basis (erst mit Unabhängigkeit).

12.6. Lineare Abbildungen: Kern, Bild, Dimension

- Dimensionssatz (Rangsatz) ($\rightarrow$ 5.2 Kern und Bild)**
- $F : V \rightarrow W$: $\dim(V) = \dim(\text{Ker}(F)) + \dim(\text{Im}(F))$.
 - Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: $n = \dim(\text{Ker}(A)) + \text{rang}(A)$.
 - $\text{rang}(A) = \text{rang}(A^T)$ (Zeilenrang = Spaltenrang).
- Injektiv, surjektiv, bijektiv**
- injektiv $\Leftrightarrow \text{Ker}(F) = \{0\} \Leftrightarrow \dim(\text{Ker}(F)) = 0$.
 - surjektiv $\Leftrightarrow \text{Im}(F) = W \Leftrightarrow \text{rang}(A) = \dim(W)$.
 - $F : V \rightarrow V$ (endlichdim.): injektiv $\Leftrightarrow$ surjektiv $\Leftrightarrow$ bijektiv $\Leftrightarrow$ invertierbar.
 - Isomorphie: $V \cong W \Leftrightarrow \dim(V) = \dim(W)$.

12.7. Diagonalisierbarkeit

- Kriterien & Zusammenhänge ($\rightarrow$ 6.6 Diagonalisierbarkeit)**
- diagonalisierbar $\Leftrightarrow$ halbeinfach $\Leftrightarrow$ Eigenbasis existiert $\Leftrightarrow \text{gVfh}(\lambda) = \text{algVfh}(\lambda)$ für alle λ .
 - Immer: $1 \leq \text{gVfh}(\lambda) \leq \text{algVfh}(\lambda) \leq n$.
 - n verschiedene Eigenwerte $\Rightarrow$ diagonalisierbar (hinreichend, nicht notwendig).
 - $A = A^T \Rightarrow$ orthonormale Eigenbasis, $A = TDT^T$ (hinreichend).
 - diagonalisierbar $\Rightarrow A = TDT^{-1}$ mit $D = \text{diag}(\lambda_i)$, also $A^k = TD^kT^{-1}$.

12.8. Skalarprodukt, Norm & Orthogonalität

- Vom Skalarprodukt abgeleitet ($\rightarrow$ 8.1 Definition & Eigenschaften) ($\rightarrow$ 7.1 Definition Vektornorm) ($\rightarrow$ 2.9 Orthogonale Matrizen)**
- Induzierte Norm: $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ (euklidische Norm aus dem Standardskalarprodukt).
 - Spektralnorm $\|A\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$ ist die von der euklidischen Norm induzierte Matrixnorm.
 - Cauchy-Schwarz: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.
 - Winkel: $\cos \varphi = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$; orthogonal $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$.
 - Orthogonalsystem (ohne Nullvektor) $\Rightarrow$ linear unabhängig.
 - Q orthogonal $\Leftrightarrow$ Spalten bilden ONB $\Leftrightarrow Q^T Q = I$.
 - Pythagoras: $x \perp y \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

12.9. Quadratische Formen & Definitheit

- Symmetrische Matrix $\leftrightarrow$ Definitheit ($\rightarrow$ 9.1 Definition) ($\rightarrow$ 9.3 Kriterien für Definitheit)**
- Eindeutig: symmetrisches $A \leftrightarrow$ quadratische Form $q(x) = x^T A x$.
 - Über Eigenwerte: positiv definit $\Leftrightarrow$ alle $\lambda_i > 0$; positiv semidefinit $\Leftrightarrow$ alle $\lambda_i \geq 0$; indefinit $\Leftrightarrow$ Eigenwerte beider Vorzeichen.
 - Hurwitz: positiv definit $\Leftrightarrow$ alle führenden Hauptminoren $\det(A_k) > 0$.
 - Signatur $\text{sig}(A) = (p, n, z)$ zählt die Eigenwerte nach Vorzeichen (invariant unter $A = W^T D W$).
 - positiv definit $\Rightarrow$ invertierbar, $\det(A) > 0$, alle Diagonaleinträge > 0 .
 - A positiv definit $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle_A = x^T A y$ ist ein Skalarprodukt.

12.10. Kleinste Quadrate & Projektion

- Normalengleichung & Orthogonalität ($\rightarrow$ 10.1 Normalengleichung) ($\rightarrow$ 8.3 Orthogonalität & Projektion)**
- Normalengleichung: $A^T A \hat{x} = A^T c$ minimiert $\|Ax - c\|$.
 - Lösung eindeutig $\Leftrightarrow \text{rang}(A) = n \Leftrightarrow A^T A$ invertierbar.
 - Residuum $r = A\hat{x} - c$ steht orthogonal zum Spaltenraum: $A^T r = 0$.
 - Geometrisch: $A\hat{x}$ ist die orthogonale Projektion von c auf $\text{Im}(A)$.

12.11. Lineare DGL-Systeme & Eigenwerte

- Lösung über das Spektrum ($\rightarrow$ 11.1 Homogene DGL-Systeme 1. Ordnung) ($\rightarrow$ 6.7 Matrixexponential & Jordan-Blöcke)**
- $y' = Ay$, A diagonalisierbar $\Rightarrow y(t) = \sum_{i=1}^n C_i v_i e^{\lambda_i t}$.
 - Komplexe Eigenwerte $\lambda = \alpha \pm i\beta \Rightarrow$ reelle Lösungen mit $e^{\alpha t}(\cos \beta t, \sin \beta t)$ (Schwingung).
 - $\lambda_i < 0$ (bzw. Realteil < 0) $\Rightarrow$ abklingend; $\lambda_i > 0 \Rightarrow$ divergent.
 - $A = TDT^{-1} \Rightarrow$ Matrixexponential $e^{At} = T e^{Dt} T^{-1}$.

13. Anhang

13.1. Wichtige Symbole & Notation

Z.	Bedeutung	Beispiel	Gelesen als
$\in$	Element von	$\vec{v} \in V$	„ $\vec{v}$ liegt in V “
$\notin$	nicht enthalten	$\vec{0} \notin \mathcal{B}$	„ $\vec{0}$ liegt nicht in $\mathcal{B}$ “
$\subseteq$	Teilmenge	$U \subseteq V$	„ U liegt ganz in V “
$\cup$	Vereinigung	$A \cup B$	„ A vereinigt B “
$\cap$	Schnitt	$U \cap W$	„ U geschnitten W “
$\emptyset$	leere Menge	$U \cap W = \emptyset$	„kein gemeinsames Element“
$\{ \}$	Menge	$\{x \mid \dots\}$	„Menge aller x mit ...“
$\mid, :$	sodass / für die gilt	$\{x \mid Ax = 0\}$	„alle x , für die $Ax = 0$ gilt“
$\forall$	für alle	$\forall \vec{x}$	„für jedes $\vec{x}$ “
$\exists$	es gibt	$\exists \vec{v}$	„es gibt ein $\vec{v}$ “
$\Rightarrow$	daraus folgt	$a \Rightarrow b$	„aus a folgt b “
$\Leftrightarrow$	genau dann wenn	$a \Leftrightarrow b$	„ a genau dann, wenn b “
$\perp$	senkrecht	$\vec{v} \perp \vec{w}$	„ $\vec{v}$ senkrecht zu $\vec{w}$ “
$\mapsto$	abgebildet auf	$\vec{x} \mapsto A\vec{x}$	„ $\vec{x}$ geht auf $A\vec{x}$ “

Schlusswort

Ich wünsche allen viel Erfolg bei der Prüfung! Diese ZSF ist für eine schnelle Orientierung und Anwendung in der Prüfung aufgebaut. Vielen Dank an **Timon Rong** für die Erstellung der Zusatzseite als Rechenhilfe zur schnelleren Orientierung an der Prüfung. Fachliche Inspiration: Robin Frauenfelder. Fehler oder Ergänzungen gerne als Issue melden.

Links & Ressourcen:
Aktuelle Version & Hliddal Template:
garcon-studios.ch/zsf

